

官方能源测度重标、消费者信息摩擦与汽车技术选择

市场—车型—年月数据下的研究框架、BLP 逐式推导与识别边界

研究设计与公式核验稿

2026 年 10 月 8 日

目录

执行摘要：这一课题究竟研究什么	3
研究范围与资料基础	4
建议的四个研究问题	4
1. 首先纠正“看需求正负就判断短视”的逻辑	4
1.1 需求下降只说明相对吸引力下降，不给出资本化程度	4
1.2 需求增加不要求消费者喜欢更高油耗	5
2. 制度识别：不能把 2020、2021 或 2022 简单当作共同断点	5
2.1 至少记录三个时间	5
2.2 为什么不优先做时间模糊断点	5
2.3 推荐样本层级	5
3. 市场、份额与地域：没有家庭调查仍然能做 BLP	5
3.1 市场份额定义	5
3.2 三种数据情形	6
4. 政策强度：新工况减去同一技术状态的反事实旧工况	6
4.1 新旧指标都可得时	6
4.2 只有切换前 NEDC 与切换当年 WLTC 时	6
4.3 它在 BLP 里的位置	7
5. “真实—标称差距缩小”究竟叫什么	7
5.1 推荐术语：标签—道路表现偏差与预测校准	7
5.2 校准偏差、信号精度、信任不是一个概念	7
5.3 一个必须避免的机械机制回归	7
6. 基础回归：先辨认真实，再估计结构参数	8
6.1 分动力连续处理事件研究	8
6.2 零销量与 PPML	8
6.3 从简单 logit 得到第一张需求回归表	8
7. 从跨期预算到能源成本：先有成本，再有短视	9
7.1 两期预算	9
7.2 正确的主观能源成本现值	9
7.3 完整评价基准与行为楔子	9
8. 机制一：信息校准、信念更新与不确定性	10
8.1 “旧 NEDC 回归预测”不是消费者先验	10
8.2 可解释的局部正态更新	10

8.3 为什么新标签更高，主观成本仍可能下降	10
8.4 更有信息与更受欢迎并非同义词	11
8.5 油耗预期上升时，何种高微基础能产生正向抵消	11
9. 机制二：未来成本资本化与有限注意	11
9.1 短视应当是估计参数，不是先从评论造一个“短视指数”	12
9.2 从有成本的信息处理推出注意增加的条件	12
9.3 政策怎样进入资本化参数	12
9.4 标签突变为何不能独自识别短视变化	13
10. 无家庭购买调查下的可实施识别版本	13
10.1 推荐主模型：有限参数、双信息来源	13
10.1 补充：把“数字变差但判断改善”直接写进同一个模型	13
10.2 区分能源属性偏好与能源成本	14
10.3 建议报告三个层次	14
11. 新能源车：续航便利、电耗、电池容量和能量密度	14
11.1 续航不是油耗的另一种单位	15
11.2 电池与能量密度的工程桥梁	15
11.3 电池变量具体放哪里	15
12. 评论评分：按信息内容分流，不叠加一套重复效用	16
13. 最终统一效用：一套基准、两条机制、可选风险扩展	16
13.1 基准的经济原语	16
13.2 每一个新参数的含义与最低限制	17
13.3 政策效用差的严格分解	17
13.4 平均效用与异质部分	17
13.5 边际效应不等于单个回归系数	18
14. 从个体最优选择推导到市场替代	18
14.1 随机效用选择与份额积分	18
14.2 两种动力的严格比较	18
14.3 多车型共同改革时的组别导数	19
14.4 正负两边的可证伪解释	19
14.5 交叉弹性与转移率	19
14.6 有限政策的“流向矩阵”有什么边界	19
15. 地区、人口与合资自主：从模型产生异质性	20
15.1 用人口分布积分，而非把城市均值赋给每个人	20
15.2 可以提出的异质性预测	20
15.3 更有用的分布结果	20
16. GMM 与算法：新增参数怎样共同估计	20
16.1 先列参数，再列变异	21
16.2 BLP 收缩映射	21
16.3 GMM 与线性参数浓缩	21
16.4 参数识别与推断清单	21
17. 供给侧：边际成本、加价与竞争分别是什么	21
17.1 先明确谁定价、消费者支付多少、企业收到多少	22
17.2 单市场的 markup inversion	22
17.3 双积分、合规和产能：反推的可能是有效成本	22
17.4 怎样判断竞争，而不是只看一个加价指标	22

18. 福利：不能拿错误信念的 logsum 直接当真实收益	23
18.1 决策效用与评价效用	23
18.2 一个可实际计算的校正 logsum	23
18.3 总福利与环境	23
18.4 一个重要规范结论	24
19. 有意义的反事实与“油耗上浮多少需求不下降”	24
19.1 首先估计四个制度情景	24
19.2 最值得做的五项政策比较	24
19.3 不能任意让“差距”和“标签”独立移动	24
19.4 ICE 自身效用的盈亏平衡边界	25
19.5 市场份额的阈值必须数值求解	25
19.6 机制分解是路径依赖的	25
20. 供给的中长期扩展：真实创新还是标签优化	25
20.1 先区分三个企业行为	25
20.2 从利润最大化推导技术回报	26
20.3 续航显示更长，不必然抑制创新	26
20.4 技术分类不能只分清洁与非清洁	26
20.5 把车型政策暴露映射到企业	27
20.6 企业—技术—年份专利计数回归	27
20.7 怎样与 BLP 连接而不过度声称	27
21. 文献路线：每支文献究竟提供哪一块	27
21.1 建议优先精读的路径	27
21.2 来源与版本账本	28
22. 现实意义、理论贡献与执行路线	30
22.1 现实意义	30
22.2 理论贡献的准确表述	30
22.3 下一步的最小执行序列	31
22.4 数据最低清单	31
23. 本稿的核验与边界	31
附录 A. 关键推导的中间步骤	31
A.1 正态更新：从贝叶斯公式到精度权重	31
A.2 为什么不充分注意产生二阶决策损失	32
A.3 从随机效用到 logit 的积分	32
A.4 份额导数与跨类型替代	33
A.5 校正 logsum：选择使用决策效用，评价使用体验效用	33
A.6 为什么机械标签差与差距变化不能一起识别两个自由效应	33
附录 B. 阅读公式时的符号索引	33

执行摘要：这一课题究竟研究什么

本课题研究：在尽量固定汽车真实技术与配置的条件下，官方工况重标同时改变“消费者看到的能源表现”和“这些指标预测个人实际使用结果的可靠性”，两者如何通过主观使用成本、续航便利性和未来成本资本化进入购车评价，进而重配燃油车、混合动力车、插混和纯电车之间的需求，并改变企业加价、真实节能技术的市场回报和信息政策的福利效果。数字变差造成的需求下降，不等于不存在短视；数字变差而需求增加，也不等于不重视能源成本。后者必须来自被模型明确识别的相对优势、先验纠偏、不确定性降低、价格调整或真实属性改变，而不能事后笼统命名为“信任”。最值得争取的贡献，是把“测试标签的市场价值”与“真实节能的市场价值”区

分开，说明标准化信息何时改善技术匹配、何时误导选择，以及这种区别如何改变企业的竞争与创新激励。

研究范围与资料基础

用户明确：主数据为市场—年月—车型，非家庭购车调查；评论来自已经购买车辆后公开发评的车主；另有企业—年月或年份专利。下文消费者下标 i 表示用于积分的潜在消费者类型，不代表已经拥有逐人购买、信念或第二选择记录。市场是否确实包含消费城市、改革前城市覆盖是否充分，仍需以实际销量表确认；不借用参考文献的样本起止年份冒充本项目数据。

本稿以用户上传的 BLP 原文、GRV 2018、Gillingham 等 2021、Reynaert—Sallee 2021、Xing 等 2021、Durmeyer 作者稿、Barwick 等电池及属性选择工作稿和本地核验包为基础，并补充核对官方制度与相关理论原文。区分三类内容：文献原设定、从既定假设推出的数学结果、为本项目提出且需要识别的扩展。没有真实市场估计结果，不给政策方向、短视程度或创新效应预填结论。[R1–R9]

建议的四个研究问题

问题	要回答的结果	不应混入的独立“问题”
Q1：能源测度重标怎样改变需求？	分别估计 ICE、HEV、PHEV、BEV 的采用、价格及类型内部重新配置	信念更新、注意力、评论学习是机制，不各算一章研究问题
Q2：需求从哪里来、到哪里去？	低油耗 ICE 与 BEV 是互补政策目标还是主要替代品？哪些地区和人群发生不同技术匹配？	人口、气候、充电条件属于异质性及约束
Q3：信息怎样改变市场势力和福利？	固定价格的信息效果、均衡重新定价、加价与真实福利；情景化标签与补贴如何组合	不把加价下降自动解释为企业行为从合谋变为竞争
Q4：是否改变真实节能创新方向？	需求回报与监管约束分别如何影响燃油节能、电驱效率、电池技术及产品设计	专利不能直接替代车型性能，也不由静态价格一阶条件自动识别

实施优先级：Q1—Q3 构成主论文；Q4 是课题的中长期扩展或第二篇论文。这不是削弱课题，而是避免一篇文章同时承担无法由现有数据分开的认知、竞争、动态创新和二手市场模型。

1. 首先纠正“看需求正负就判断短视”的逻辑

1.1 需求下降只说明相对吸引力下降，不给出资本化程度

设价格、其他属性和竞争车型不变，主观未来能源成本现值为 G ，决策效用为

$$V = A - \alpha[p + \gamma G], \quad \alpha > 0, \quad \gamma \geq 0. \quad (1)$$

若标签使消费者预期成本增加 $\Delta G > 0$ ，且 γ 不变：

$$\Delta V = -\alpha\gamma\Delta G < 0 \quad (\gamma > 0). \quad (2)$$

$\gamma = 0.2$ 和 $\gamma = 1$ 都预测需求下降。前者仍只把一元未来成本当作 0.2 元购车款。因此“下降”不能区分二者。即使降幅很大，也要与价格敏感性、现值规模和竞争者变化比较。[R2,R3]

真正可量化的对象是边际替代率：

$$\gamma = \frac{\partial V / \partial G}{\partial V / \partial p}, \quad dp = -\gamma dG \quad (dV = 0). \quad (3)$$

以下只是假设例子：未来能源成本增加 5,000 元，维持原效用需要降价 1,000 元，则资本化权重为 0.2；需要

降价 5,000 元则为 1。实际均衡降价不等于补偿性支付意愿，还包含企业加价和供给反应，不能直接用平均成交价变化除以平均能源成本变化替代结构估计。Gillingham 等原文专门讨论了这种近似及市场势力问题。[R3]

1.2 需求增加不要求消费者喜欢更高油耗

仍然保持 $\partial V / \partial G < 0$ ，以下情况都可能产生正向需求反应：

可检验路径	经济学含义	必需的证据
标签上升，但主观实际油耗预期下降	新可信信息纠正原本更悲观的先验	先验/后验的独立约束，不仅是道路均值
预期成本略升，主观不确定性显著下降	风险溢价下降或续航不足损失下降	对预测分布或风险的约束；均值差距不足以证明
该车变差，但替代车型变得更差	相对效用和替代关系	完整共同选择集
企业相应降价	均衡价格反馈	净成交价、定价模型
同期真实性能或可用性提高	工程/供给变化	配置、库存、上市退出等资料

因此，正向估计不能由研究者自由选择一个故事；应让不同渠道给出不同可检验预测。

2. 制度识别：不能把 2020、2021 或 2022 简单当作共同断点

2.1 至少记录三个时间

T_j^{law} 是适用法定要求， T_j^{cert} 是认证或申报变化， T_j^{show} 是消费者实际接触的新标签、页面或广告启用时间。需求信息冲击首先对应 T_j^{show} ；法定时点可提供制度变异，但二者不可直接等同。

官方 2021 年 3 月通知说明：GB 19578—2021 对新申请型式批准车型自 2021 年 7 月 1 日起适用；已批准在产车型存在过渡，2023 年 1 月 1 日起公告内适用车型应满足新限值；公告参数允许在过渡中填报 NEDC 或 WLTC 并要求相应补报。2021 年 5 月另有过渡期能耗标识方案。因此不是所有消费者在同一天面对同一种新数字。[P1,P2]

ICE 燃料消耗试验方法、混合动力试验方法、BEV 能耗与续驶试验方法须分别核对。不能因 GB/T 19233 的适用范围不包括混合动力，就推断 HEV 没有新测试规则。PHEV 也不能直接全部并入 BEV 的 CLTC 处理。新标准与限值、双积分、补贴和标识制度相互交织，“固定硬件的机械标签差”不等于“整个制度没有供给约束变化”。[P1,P2]

2.2 为什么不优先做时间模糊断点

模糊断点要求：阈值使实际处理概率不连续，且潜在结果在阈值处连续、没有其他同时变化的路径和相应选择操纵。日历时间本身不能提供这些保证。汽车市场在共同时间附近可能存在补贴调整、型号切换、库存和需求季节性；认证日期也可能由企业选择。

实际标签启用事件研究可以作为主验证；可信的行政强制规则可以提供额外变异。但“2021 后新标签更多”只证明第一阶段可能存在，不证明排除限制。

2.3 推荐样本层级

首选持续销售、硬件与软件标定可核对的配置谱系。样本至少保留车型家族、年款、配置、动力类型、发动机/电池版本及认证编号。只有车型家族销量时，不能把某一个高配的标签赋给全部家族销量。可以构造固定配置篮子、报告配置混合范围；没有配置销量时，不称其为精确配置级实验。

3. 市场、份额与地域：没有家庭调查仍然能做 BLP

3.1 市场份额定义

令 c 为消费地区， t 为月份， j 为可比车型， q_{jct} 为新车销量， M_{ct} 为潜在决策者规模：

$$s_{jct}^{obs} = \frac{q_{jct}}{M_{ct}}, \quad s_{0ct}^{obs} = 1 - \sum_j s_{jct}^{obs} > 0. \quad (4)$$

市场规模应来自人口、家庭、购车机会/换购概率等明确口径，并做敏感性分析。不是因为 M 大于销量就足以成立。购车是耐用品选择，月度决策者与所有家庭不同；只在条件购新车市场中建模时可以不设“不买车”外部选项，但不能由此评价总市场扩张。[R1,R5]

新车内部份额、总新车采用和存量车技术转换是三个不同结果。本项目的“ICE → BEV”首先指同一购车机会下的模型反事实替代，不意味着观察到该家庭卖掉一辆 ICE 换成 BEV。

3.2 三种数据情形

实际可得数据	可做的主分析	不能自动做到的事
城市 × 车型 × 月份且覆盖改革前后	城市市场 BLP、地区异质性、事件研究	微观信念和个人短视不自动可见
全国 × 车型 × 月份，城市数据仅 2022 后	全国改革识别+后期城市空间矩约束/验证，需说明偏好跨期稳定假设	不能把后期城市销量假装成改革前城市面板
仅全国 × 车型 × 月份	全国市场 BLP，整合外部人口类型分布并做地区情景	单靠全国份额不能稳健识别大量城市偏好参数

工厂所在地不是消费者所在地，生产量不是终端需求。不能用“工厂 × 城市 × 车型产量”代替上述 q_{jct} 。

BLP 原文即允许产品层与外部人口分布资料；Durmeyer 作者稿将全国份额与地方购车属性—人口特征的矩结合，而非必须匹配每位买家的个体购买。这提供适用方法，不等于本项目已经有同等信息。[R1,R6]

4. 政策强度：新工况减去同一技术状态的反事实旧工况

4.1 新旧指标都可得时

固定技术状态 H_{j0} ，定义

$$\begin{aligned} g_j^F &= L_j^{F,W}(H_{j0}) - L_j^{F,N}(H_{j0}), \\ g_j^E &= L_j^{E,C}(H_{j0}) - L_j^{E,N}(H_{j0}), \\ g_j^R &= \log L_j^{R,C}(H_{j0}) - \log L_j^{R,N}(H_{j0}). \end{aligned} \quad (5)$$

F 为升/100 公里， E 为千瓦时/100 公里， R 为公里。 W, C, N 分别标记相应新旧规程。不同规程的同单位数值当然可以相减，但差值的含义是“测量结果重标”，不是“真实使用量增加”。

令 S_{jct} 为该市场该月实际展示新规程的状态；混合展示有可靠占比时允许 $S \in [0, 1]$ 。可观测政策暴露为

$$D_{jct}^F = S_{jct}^W g_j^F, \quad D_{jct}^E = S_{jct}^C g_j^E, \quad D_{jct}^R = S_{jct}^N g_j^R. \quad (6)$$

4.2 只有切换前 NEDC 与切换当年 WLTC 时

可以先预测相同当期技术状态在旧规程下的值：

$$\hat{L}_{j,T_j}^{F,N} = \hat{f}_N(H_{j,T_j}, \mathcal{H}_{j,T_j^-}), \quad \hat{g}_j^F = L_{j,T_j}^{F,W} - \hat{L}_{j,T_j}^{F,N}. \quad (7)$$

$\mathcal{H}$ 可含改革前旧规程历史和技术信息，但不含同期销量、需求残差或未来评论。模型不是只能用线性回归；选择应基于旧规程留出样本预测和双测样本检验。单车型短时间趋势容易把技术升级混入测度差。

需要分别说明两个目标：固定 H_{j0} 研究纯机械暴露，或固定实际当期 H_{j,T_j} 研究当期技术状态下的规程差。后者不能控制了政策诱发的硬件后又声称识别整个政策总效应。第一阶段交叉拟合和误差重抽样可减少过拟合与反映不确定性，但不自动创造外生性。

4.3 它在 BLP 里的位置

D 是可观察的政策状态/属性变动。简化需求中可以显式作为解释变量；机制模型中应先更新 L ，再更新主观成本和续航。**两种表示是嵌套而非必须叠加：**

$$D \longrightarrow L \longrightarrow \{\widehat{G}, \text{续航评价, 预测不确定性}\} \longrightarrow V. \quad (8)$$

既用全部 D 解释效用，又让同一个 D 完整通过全部信念渠道进入，必须另有“直接表达效应”的识别；否则只是把同一变化重复分配给多个参数。

5. “真实—标称差距缩小” 究竟叫什么

5.1 推荐术语：标签—道路表现偏差与预测校准

令 $e_j^*(z)$ 为同一车型在情景 z 下的实际平均能耗；车主自报 e_n^{rep} 是它的有噪声、可能选择性观测，不能直接称真值。固定目标情景分布 $Q_c^0(z)$ ，定义标签预测损失

$$\mathcal{L}_{jc}^s = \int [L_j^s - e_j^*(z)]^2 dQ_c^0(z), \quad A_{jc} = \mathcal{L}_{jc}^0 - \mathcal{L}_{jc}^1. \quad (9)$$

$A > 0$ 才表示对该目标使用情景而言，校准更好。BEV 续航用同样方法，但不预设 CLTC 更长等于更准确。中国工况代表某些本地驾驶特征，不能保证冬季高速等每种场景的续航预测均改善。[P3]

在单一固定道路表现 e^* 、 $L^1 = L^0 + g$ 下，直接展开：

$$A = (e^* - L^0)^2 - (e^* - L^0 - g)^2 = 2g(e^* - L^0) - g^2. \quad (10)$$

若 $g > 0$ ，则

$$A > 0 \iff e^* - L^0 > \frac{g}{2}. \quad (11)$$

所以油耗上调是否提高准确性取决于原偏差，也允许“过度修正”。续航的新值上涨是否更准须另外验证。

5.2 校准偏差、信号精度、信任不是一个概念

$$E[(L - e^*)^2] = [E(L - e^*)]^2 + \text{Var}(L - e^*). \quad (12)$$

偏差缩小不一定使噪声方差下降。消费者已经知道一个固定偏差并可准确校正时，消除这个偏差甚至不提供新信息。反过来，无偏但极不稳定的指标也可能很难用于选择。

“信任”对应消费者认为信号有多可靠，属于主观校准或主观精度；“欺诈”还涉及企业行为与虚假陈述证据。只观察到道路—测试差不能据此认定欺诈，不能把政府更换测试程序直接等同于 Reynaert—Sallee 研究的企业 gaming。[R4]

5.3 一个必须避免的机械机制回归

带符号差距 $Gap^s = e^* - L^s$ 满足

$$Gap^1 - Gap^0 = -g. \quad (13)$$

同一固定道路值下，“标签上涨”和“差距缩小”是代数镜像。不能把这两个变化同时放进回归，称分别识别了负向数值效应和正向信任效应。平方误差改善虽不与 g 完全同列，也依赖原偏差；它不是独立随机处理。

正确方案是分两步：先用独立道路数据评价校准；再检验消费者是否通过信念、风险、搜索或评价行为利用了这种变化。

6. 基础回归：先辨认真实，再估计结构参数

6.1 分动力连续处理事件研究

一个便于说明的共同参考时点规格为

$$Y_{jct} = a_{jc} + \lambda_{ct} + \zeta_{seg(j),t} + \sum_d \sum_{\ell \neq -1} \beta_{d\ell} \mathbf{1}\{d(j) = d\} \hat{g}_j^d \mathbf{1}\{t - T_d = \ell\} + W'_{jct} \pi + u_{jct}. \quad (14)$$

Y 分别取价格、销量或新车内部份额等。 g^d 对不同动力/指标分开定义，不把升和公里加成一个冲击。实际切换错位时用队列/堆叠事件研究或相应现代 DID，避免已处理车型机械充当未处理对照。连续剂量系数依赖剂量可比趋势和共同支持，不是未经条件的 ATT。

汽车替代意味着“未切换车型”也可能因竞争车型重标而变化。因此回归优先解释为相对均衡响应；按预定竞争集合构造竞品暴露作稳健性，或用结构模型显式模拟溢出。无预趋势不证明排除限制。制度资格与实际展示需分别检验。[R3,R19]

6.2 零销量与 PPML

若有许多零销量，可设条件均值

$$E[q_{jct} | Z] = M_{ct} \exp\{a_{jc} + \lambda_{ct} + \text{事件项} + W' \pi\}. \quad (15)$$

使用 PPML 处理均值关系，而非任意加 1 后取对数。 $\log M_{ct}$ 可作 offset；加入自由城市 $\times$ 月效应时，该市场共同项被吸收。PPML 不是 BLP 份额系统，不能仅凭它生成相互一致的全部交叉弹性或福利。

总政策效应规格不将政策诱发的降价、广告、改款和退出作为普通控制；价格可先单独作为结果。固定价格的需求响应由后续结构模型在处理价格内生性后回答。

6.3 从简单 logit 得到第一张需求回归表

如果消费者同质且外部选项系统效用为 0：

$$s_j = \frac{e^{\delta_j}}{1 + \sum_k e^{\delta_k}}, \quad s_0 = \frac{1}{1 + \sum_k e^{\delta_k}}, \quad \log s_j - \log s_0 = \delta_j. \quad (16)$$

一个可执行的诊断回归为

$$\begin{aligned} \log s_{jct} - \log s_{0ct} = & x'_{jct} \beta - \alpha p_{jct}^{net} - \eta_{d(j)} G_{jct}^{bench} + \rho B_j \log R_{jct}^{bench} \\ & + \sum_{a \in \{F, E, R\}} \theta_a D_{jct}^a + \varphi Q_{j,t-} + F E_{jct} + \xi_{jct}. \end{aligned} \quad (17)$$

G^{bench}, R^{bench} 需说明是不是固定改革前、道路校准或当期标称基准。若当期标称值已经完整含 D ，不应无条件再加入其同一分解。式 (17) 是复合响应诊断，不将 θ 自动解释为短视；价格需 IV。主分析随后替换为第 13 章的机制一致规格。

7. 从跨期预算到能源成本：先有成本，再有短视

7.1 两期预算

$$c_0 + p_j + a = y_0, \quad c_1 + F_j = y_1 + (1 + r)a.$$

消去储蓄：

$$c_0 + \frac{c_1}{1 + r} = W_i - p_j - \frac{F_j}{1 + r}, \quad W_i = y_0 + \frac{y_1}{1 + r}. \quad (18)$$

推广到明确的持有期限，并计入残值现值 RV ，其他消费资源为 $W_i - p_j - G_{ij} + RV_{ij}$ 。若使用整车寿命成本，不再重复扣除同一终端资产残值；若用首任车主持有期，应说明转售价格如何资本化后续节能价值。

7.2 正确的主观能源成本现值

$$\widehat{G}_{ijct}^s = E_i \left[\sum_{a=1}^{H_i} \frac{O_{ija} D_{ia} c_{ijc,t+a}}{100(1 + r_i)^a} \middle| \mathcal{J}_{ijct}^s \right]. \quad (19)$$

D 为年公里， O 为纳入核算的持有/生存状态， c 为元/100 公里， r 为正常贴现， s 为信息状态。协方差未处理时不能把各项期望随意相乘。

$$\begin{aligned} c^{ICE/HEV} &= p^g F, \\ c^{BEV} &= p^{e,eff} E, \\ c^{PHEV} &= u[p^e E^{CD} + p^g F^{CD}] + (1 - u)[p^g F^{CS}]. \end{aligned} \quad (20)$$

u 为电量消耗模式行驶占比，不是 NEV 虚拟变量；CD 允许同时耗油；CS 已含发动机发电所耗燃油，不再重复加电。若 CS 还有外部电能投入应按数据口径补充。电耗、电价须统一计量边界：插座端电价配插座端耗电；电池端耗电要另处理充电效率。

当里程、油价路径等给定时，ICE 可化为

$$\widehat{G}_{ijct}^s = K_{ijct}^F m_{ijct}^{F,s}, \quad K_{ijct}^F = \frac{1}{100} \sum_a \frac{\bar{O}_{ija} \bar{D}_{ia} \bar{p}_{c,t+a}^g}{(1 + r_i)^a}. \quad (21)$$

K 的单位是“元／(升/100 公里)”，不是无单位系数。参考 GRV 的原始口径为升/公里，本项目必须保留除 100。[R2]

7.3 完整评价基准与行为楔子

拟线性、线性体验基准为

$$V_{ijct}^A = A_{ijct} + \sum_k \theta_{ik} m_{ijkct} - \alpha_i [p_{ijct}^{net} + \widehat{G}_{ijct} - \widehat{RV}_{ijct}] + \xi_{jct}. \quad (22)$$

预算约束不会因为短视而少付油钱。未来成本估值不足是决策评价楔子：

$$V_{ijct}^D = V_{ijct}^A + \alpha_i(1 - \gamma_{d,s})\widehat{G}_{ijct}^s. \quad (23)$$

于是

$$V_{ijct}^D = A_{ijct} + \sum_k \theta_{ik} m_{ijkct}^s - \alpha_i[p_{ijct}^{net} + \gamma_{d,s}\widehat{G}_{ijct}^s - \widehat{RV}_{ijct}] + \xi_{jct}. \quad (24)$$

这是 GRV 式资本化参数的项目扩展，不是高微理性最优化必然推出 $\gamma < 1$ 。它衡量给定信念与现值口径的有效能源成本权重，不自动等于适用于所有未来效用的现时偏好。[R2,R3]

8. 机制一：信息校准、信念更新与不确定性

8.1 “旧 NEDC 回归预测” 不是消费者先验

工程反事实回答：“同样技术在旧规程会测出多少？”消费者先验回答：“买它以后，在我的使用条件下会发生什么？”两者只有在另加认知假设时才相同。过往评论、个人经历、品牌经验、温度路线和标签共同形成信息集。

8.2 可解释的局部正态更新

在可比尺度上，令 h 为实际能耗的潜在水平或其对数。先验和新信号为

$$h \mid \mathcal{H}^- \sim N(m_0, v_0), \quad \ell = h + b_s(z) + \eta_s, \quad \eta_s \sim N(0, \tau_s^2). \quad (25)$$

$b_s(z)$ 为消费者认知中的校准偏差；以 $\tilde{\ell} = \ell - b_s(z)$ 更新：

$$\kappa_s = \frac{v_0}{v_0 + \tau_s^2}, \quad m_s = m_0 + \kappa_s(\tilde{\ell} - m_0), \quad v_s = \frac{v_0 \tau_s^2}{v_0 + \tau_s^2}. \quad (26)$$

这是条件独立的正态更新。新旧测试和旧评论往往相关：不得把已用于先验的相同信息当独立新信号重复使用。相关/多维信号应采用

$$K = V_0 H' (H V_0 H' + \Sigma_\eta)^{-1}, \quad m_1 = m_0 + K(\ell - H m_0 - b), \quad V_1 = V_0 - K H V_0. \quad (27)$$

正态设在 $\log F$ 或 $\log E$ 上可保证实际数值为正。此时

$$E[e \mid \mathcal{J}] = \exp(m + v/2), \quad \text{而不是 } \exp(m). \quad (28)$$

使用简单水平正态仅是局部近似，不应在模拟中允许明显负油耗。Zhao 等为评论学习提供了先验、信息精度和预期效用框架，但其书籍数据、学习频率和个体记录不能原样移植为本项目已拥有的资料。[R10]

8.3 为什么新标签更高，主观成本仍可能下降

例子均为说明性数值。旧标签 6，消费者根据经验原来预计实际 9；新测试给出 7，且其可信信息得到高权重。若 $m_0 = 9, \tilde{\ell} = 7, \kappa = 0.8$ ，则 $m_1 = 7.4$ 。官方数字 $6 \rightarrow 7$ ，但消费者判断 $9 \rightarrow 7.4$ ，所以需求可以增加且仍然厌恶油耗。

这条机制叫**纠正悲观先验/提高预测校准**，不是“喜欢高油耗”。它要求证明消费者原先确实较悲观，不能把研究者预测值代替个人先验。反过来，若消费者早已将旧标称 6 正确校准为实际 8，并知道新标称 7 描述的仍是同一实际 8，那么新旧后验相同，单纯重标不改变需求。这样的零反应也不意味着短视，而可能表示新标签没有

提供增量信息。

8.4 更有信息与更受欢迎并非同义词

若新信号在 Blackwell 意义上更有信息，理性决策者在信息到来前可以复制旧决策，所以最优预期价值弱提高；形式为

$$E[\max_j E(U_j | \mathcal{I}_1)] \geq E[\max_j E(U_j | \mathcal{I}_0)] \quad (29)$$

前提是旧信息由新信息加噪得到、选择和价格机会保持相同等。这个结论没有说每个信号实现都提高某车型需求，更没有说一定提高 BEV 份额。原始均方误差缩小也不足以证明 Blackwell 序。[R11]

8.5 油耗预期上升时，何种高微基础能产生正向抵消

引入风险需先写原函数。考虑 ICE、确定的其他属性，消费者对购买时评价财富使用 CARA：

$$U_i^D = -\exp\{-a_i[W_i - p_j + b_{ij} - \gamma G_j]\}, \quad a_i > 0. \quad (30)$$

G_j 是在其信息集下不确定的未来成本， b_{ij} 为其他属性的货币价值。 γ 在此仍是决策估值变换，非实际账单。比较期望效用等价于比较确定性等价价值，其中评价成本为

$$CE_i^D = \frac{1}{a_i} \log E_i[e^{a_i \gamma G_j} | \mathcal{I}] = \gamma \widehat{G}_j + RP_{ij}. \quad (31)$$

若 $G | \mathcal{I} \sim N(\widehat{G}, \sigma_G^2)$ ，则

$$RP_{ij} = \frac{a_i \gamma^2}{2} \sigma_G^2. \quad (32)$$

对正值分布，式 (31) 要求矩母函数存在；对数正态成本的正指数矩通常不有限，不能直接套用 CARA 闭式。实际可用有界/截断成本分布，或将式 (32) 明确作为二阶局部近似。

固定 γ, a, p ，则

$$\Delta V = -\alpha \left[\gamma \Delta \widehat{G} + \frac{a \gamma^2}{2} \Delta \sigma_G^2 \right]. \quad (33)$$

即使 $\Delta \widehat{G} > 0$ ，只要

$$\frac{a \gamma^2}{2} (\sigma_{G,0}^2 - \sigma_{G,1}^2) > \gamma \Delta \widehat{G}, \quad (34)$$

需求的自身效用渠道可以正向。这里机制是主观预测不确定性下降、风险溢价降低。道路油耗变得可预测不是实际道路油耗下降，也不是所有驾驶风险消失。

对 BEV，成本与续航相关；若同时建风险，应对整个不确定货币净负担 $Y = \gamma G + T(R) - \sum_k (\theta_k / \alpha) q_k$ 使用 $\text{Var}(Y)$ ，包括协方差，不得把各原始评分方差独立相加。没有独立主观不确定性信息时，此风险版本只作受约束扩展/敏感性，不在基准中任意增加自由参数。

9. 机制二：未来成本资本化与有限注意

9.1 短视应当是估计参数，不是先从评论造一个“短视指数”

最初采用每类动力一个共同参数 $\gamma_d > 0$ ，不直接增加每个人一个无法约束的 γ_i 。在信息映射已经约束后：

$$\gamma_d = \frac{\eta_d}{\alpha}, \quad V = \dots - \alpha p - \eta_d \widehat{G}. \quad (35)$$

$\gamma_d < 1$ 的统计检验是相对 1，而不是相对 0；参数置信区间和成本基准敏感性都要报告。 $1 - \gamma_d$ 可称“给定基准的资本化缺口”，不是短视人口占比。若只识别成本系数的均值而存在随机价格敏感性， $E(\alpha_i \gamma_i)/E(\alpha_i)$ 是价格权重加权均值，不等于 $E(\gamma_i)$ 。选择 γ_d 共同、 α_i 随机可以先避免这一额外识别问题。[R2]

9.2 从有成本的信息处理推出注意增加的条件

为给“改革降低表观短视”提供微观基础，考虑局部简化：消费者选择处理程度 $a \in [0, 1]$ ，忽视未来成本造成二阶决策损失，认知处理需要成本：

$$\min_{a \in [0, 1]} \left\{ \frac{1}{2} H_i (1 - a)^2 + \frac{1}{2} c_i^s a^2 \right\}. \quad (36)$$

$H_i > 0$ 是未来成本对选择的重要性， $c_i^s \geq 0$ 是处理成本。它是受有限注意模型启发的本项目二次近似，不冒充 Gabaix 原文唯一函数形式。[R12]

一阶条件与二阶条件分别为

$$-H_i(1 - a) + c_i^s a = 0, \quad H_i + c_i^s > 0,$$

故

$$a_i^s = \frac{H_i}{H_i + c_i^s}, \quad \frac{\partial a_i}{\partial c_i^s} < 0, \quad \frac{\partial a_i}{\partial H_i} \geq 0. \quad (37)$$

只有当资本化不足完全来自此种处理衰减时，才能令 $\gamma_i = a_i$ 。这里的注意程度与第 8 章 CARA 风险厌恶参数使用了同一个常见字母，但不是同一参数；实施时分别命名为 a_i^{att} 与 a_i^{risk} 。一般估计的 γ 还混合信念、机会成本、融资、使用里程和其他认知差异，因此不能仅凭式 (37) 宣称估计出了心理注意力。

H_i 可由完全注意附近的 logit 决策损失曲率表示：

$$H_i = \alpha_i^2 G_i' [\text{diag}(P_i) - P_i P_i'] G_i \geq 0. \quad (38)$$

这意味着未来费用的**相对差异**越可能改变选车，仔细计算的价值越高。政策若让年费用更容易理解，可能使 c 下降；只改测试名称也可能使 c 上升。显著性文献证明表达和处理方式可以改变响应，但不预先给本政策的 $\Delta\gamma$ 正号。[R12,R13]

9.3 政策怎样进入资本化参数

理论上可以写

$$\gamma_{d,ct} = \exp\{g_{d0} + g_{d1} A_{ct} + g_{d2} z_c\}. \quad (39)$$

A_{ct} 是外部可测的政策信息接触/解释强度， z_c 是地区特征。没有 A 数据时， $\gamma_{d,pre}, \gamma_{d,post}$ 仅是两期状态参数：其差异不能仅凭日历重合归因于工况改革。车型实际换标签 S_{jct} 与全市场关注 A_{ct} 是两个对象；政策可能改变对未换标签车型的注意。

在经验规格中，不强制采用式 (39)。更简单的分期系数常更透明。人口教育等只以城市均值进入时，它是环境关联，不是个体教育因果效应。

9.4 标签突变为何不能独自识别短视变化

若 $\widehat{G} = K[m_0 + \kappa(L - m_0)]$ ，固定其余项，则

$$\frac{\partial V}{\partial L} = -\alpha\gamma K\kappa. \quad (40)$$

标签响应只识别乘积。把 γ 乘 2、 κ 除 2 可能保持相同响应。增加“政策 $\times$ 标签变化”不能自动将它们分开。GRV 亦明确指出资本化、贴现/期限和里程尺度不能全部同时任意识别。[R2]

但无家庭调查不等于绝对不能做受限分解。如果外部信息与排除限制足够，可以在聚合份额下识别一个受约束模型。例如下一节给出透明可检验的限制，而非一概放弃。

10. 无家庭购买调查下的可实施识别版本

10.1 推荐主模型：有限参数、双信息来源

将官方校准成本 $G_{jct}^{L,s}$ 与购前道路评论成本 $G_{jct}^{R,-}$ 构造为同一人民币现值口径，暂设消费者采用共同的凸组合：

$$\widehat{G}_{jct}^s = \kappa_{d,s} G_{jct}^{L,s} + (1 - \kappa_{d,s}) G_{jct}^{R,-}, \quad 0 \leq \kappa_{d,s} \leq 1. \quad (41)$$

该式隐含较强限制：两来源已校准为相同预期对象；没有另一个未知、随车型自由变化的先验偏差；权重在本类/状态中共同；相关信息和评论选择误差已恰当处理。它不是由“大家都能上网”推出。

共同 α 的简化下，设

$$V = \dots - \alpha p - a_{L,d,s} G_{jct}^{L,s} - a_{R,d,s} G_{jct}^{R,-}. \quad (42)$$

由式 (24)(41)：

$$a_{L,d,s} = \alpha\gamma_{d,s}\kappa_{d,s}, \quad a_{R,d,s} = \alpha\gamma_{d,s}(1 - \kappa_{d,s}). \quad (43)$$

因此若两个来源在控制与工具之后仍有独立变异，且这些限制成立：

$$\boxed{\gamma_{d,s} = \frac{a_{L,d,s} + a_{R,d,s}}{\alpha}, \quad \kappa_{d,s} = \frac{a_{L,d,s}}{a_{L,d,s} + a_{R,d,s}}.} \quad (44)$$

这就是“共同估计”能落地的一条路径。随机 α_i 时可直接估计式 (41) 代入效用后的 γ, κ ，不必使用均值系数比；相同归一化限制仍须成立。 $a_L + a_R = 0$ 时 κ 不识别；负的来源系数会拒绝该凸组合规格或暴露内生性，不应强行剪裁后继续解释。

式 (44) 给的是依赖归一化的信息—估值分解，而不是仅凭销量无条件识别消费者心理。若来源高度共线、评论内生或第三来源重要，应报告复合系数及识别集，不能硬给“信任/短视各占多少”。

10.1 补充：把“数字变差但判断改善”直接写进同一个模型

这是两种作用可以相互抵消的最简形式，无须预设消费者喜欢高油耗。先在同一可比尺度上用 L_s 表示经过必要校准的官方信号， R^- 表示固定的购前车主信息，令

$$m_s = \kappa_s L_s + (1 - \kappa_s) R^-, \quad L_1 = L_0 + g.$$

直接展开得到

$$m_1 - m_0 = \kappa_0 g + (\kappa_1 - \kappa_0)(L_1 - R^-). \quad (44a)$$

第一项是在旧信息权重下，数字上调的作用；第二项是新信息相对既有经验的位置与来源权重变化的联合作用。若 $R^- > L_1 > L_0$ ，且

$$(\kappa_1 - \kappa_0)(R^- - L_1) > \kappa_0 g, \quad (44b)$$

则标签虽然上调，主观实际油耗却下降。一个仅用于说明的例子：旧标签 6、新标签 7、购前评论信号 9、 $\kappa_0 = 0.2, \kappa_1 = 0.9$ ，则 $m_0 = 8.4, m_1 = 7.2$ 。在 $\gamma > 0$ 不变时，能源成本效用提高。这不是“消费者不在乎油耗”，而是消费者从原先更悲观的判断转向一个更乐观的新判断。

然而，“误差缩小”不在数学上强制 $\kappa_1 > \kappa_0$ 。这一权重变化必须来自可验证的信息精度/理解变化、或被明确约束的估计。真实均值更接近标签、消费者知道它更接近、消费者增加权重，仍是三个不同环节。若 L 已作校准， g 在式 (44a) 中必须是该可比尺度的变化，不能未经转换直接套原始标签差。

结合未来成本权重，固定价格和 K 时：

$$\Delta V = -\alpha K \{ \gamma_0 [\kappa_0 g + \Delta \kappa (L_1 - R^-)] + \Delta \gamma m_1 \}. \quad (44c)$$

这就是**数字内容—信念权重—成本资本化**的共同模型。不是三个可以重复相加的原始油耗变量。对续航可使用相同的后验均值恒等式，但续航效用须通过 $-\chi \mathcal{A}$ 或选定的单调便利性函数计算，不能直接当油费。若标称续航提高而消费者认为新指标更不适用于自己，信号权重下降也可能使续航判断下降；仍须有相应证据。

10.2 区分能源属性偏好与能源成本

当消费者还因环保、节能身份或少加油而直接重视物理能耗时，可备择加入 $-\zeta_i m^F$ 。但 K 固定时它与 $-\alpha \gamma K m^F$ 共线。识别需要能源价格/里程差异改变 K ，以及直接环保、续航或加油便利的独立指标。基准不把这两项都完全自由化；也不把没有识别的物理能耗偏好自动称短视。

10.3 建议报告三个层次

层次	主参数	允许的解释
M0: 复合标签需求	$\theta_F, \theta_E, \theta_R$ 及有限随机系数	标签如何改变需求与替代
M1: 受限信息—资本化	γ_d, κ_d ，信号校准及外部里程	在公开假设下区分有效信念权重与未来成本资本化
M2: 机制扩展	主观精度、风险或政策信息接触参数	仅在额外数据或外生变异约束下量化机制

M1 不能为了“模型完整”同时加入每个人未知先验、不同来源精度、任意风险厌恶、自由时间贴现和自由里程尺度。M2 新增参数应逐项做秩检验与灵敏度分析，而不是依靠内层份额拟合。

11. 新能源车：续航便利、电耗、电池容量和能量密度

11.1 续航不是油耗的另一种单位

电耗决定费用；续航影响出行可行性、补能频率和时间。统一的是成本的货币单位，不是所有物理属性。BEV 的低电费与续航不足可以同时存在。

用一段补能间隔内出行需要 D_i 和有效续航 R ，定义短缺损失

$$A_i(R, C) = \omega_i(C) E[(D_i - R)_+], \quad \omega_i(C) > 0, \quad (45)$$

C 表示充电便利程度， ω 是每单位缺口损失的情景调整。若外面再乘 χ_i ，必须固定 $\omega(C_0) = 1$ 或其他尺度归一化，不能把 χ_i 和 ω 的整体水平同时自由估计。该式是对出行/补能约束的简化，不是把公里缺口直接当真实时间；需要外部出行资料或用单调样条近似。固定出行分布、 R 确定时：

$$\frac{\partial A_i}{\partial R} = -\omega_i(C) \Pr(D_i > R), \quad \frac{\partial^2 A_i}{\partial R^2} = \omega_i(C) f_{D_i}(R) \geq 0. \quad (46)$$

故 $-\chi_i A_i$ 的续航边际效用非负且递减。若 R 不确定，正确对象是 $E[(D_i - R)_+ | \mathcal{J}]$ ，不是先用均值代入。给定独立的 D ，均值保持的续航不确定性扩张可增加期望缺口；反之缩小不确定性可降低该损失，无须把它称“信任喜好”。

主估计在出行分布缺失时采用 $\rho_i B_j \log \widehat{R}_j$ 或单调样条更节制；它是便利性近似。**不能对同一便利性同时完整加入 log 续航和短缺损失，却都称独立机制。** Scott—Qin 的近期原文入口支持续航与出行需要交互的研究方向；本稿不将其未完整读取的函数形式或数值移植至本项目。[R20]

11.2 电池与能量密度的工程桥梁

令 B_j^{nom} 为名义电量 (kWh)， u_j 为可用比例， d_j^{pack} 为整包能量密度 (Wh/kg)，则

$$B_j^{use} = u_j B_j^{nom}, \quad W_j^{bat} = \frac{1000 B_j^{nom}}{d_j^{pack}}, \quad W_j = W_j^{nonbat} + W_j^{bat}. \quad (47)$$

同一测量边界与情景下的能量核算为

$$R_j(z) \approx \frac{100 B_j^{use}}{E_j^{bat}(z)}. \quad (48)$$

电芯密度不能直接当整包密度；插座端电耗也不能直接与电池容量作该比值，必须考虑充电损耗和可用 SOC 窗口。

Barwick—Kwon—Li 工作稿把电池容量、非电池车重和电池技术连接到续航，供给侧选择容量与车重；这是本项目考虑电池的直接结构参照，不是要求消费者都直接偏爱 “Wh/kg” 这个指标。[R7]

11.3 电池变量具体放哪里

变量	基准位置	何时额外进入直接效用
容量 B	续航、电池重量、成本	消费者独立看重备电、耐久预期等且有证据
整包密度 d^{pack}	重量—能耗—续航映射、成本与补贴资格	消费者确实识别并评价密度，且能区分其其他路径
电池化学体系	性能情景、充电、寿命安全与成本	可独立测量的体验/认知差异
充电功率与时间	补能便利性	不是容量的同义词
道路电耗	使用成本	环保或效率身份的直接作用需独立识别

在式 (48) 严格成立且 u 固定时:

$$\log R = \log 100 + \log u + \log B^{nom} - \log E^{bat}. \quad (49)$$

同时无约束加入 $\log R, \log B, \log E$ 会有精确或近似共线性。基准建议直接效用保留“成本+续航/补能便利”，容量和密度主要用于技术控制、反事实可行性和成本方程。后续属性创新不能把容量、密度、续航和电耗当作彼此独立自由变化的四个按钮。

12. 评论评分：按信息内容分流，不叠加一套重复效用

设 r_{njk} 为车主对车型 j 第 k 维度评价。购前信息指标为

$$Q_{jk,t} = \frac{\sum_{n:t_n < t} w_n r_{njk}}{\sum_{n:t_n < t} w_n}. \quad (50)$$

权重、窗口、缺失、重复用户以及发帖时间须可追踪。原始评分是序数或有限尺度，线性进入只是工作近似，可用分档/样条稳健性。分数总和等于条数乘均值，不能直接命名为品牌质量。

评论内容	在主模型中如何使用
数值实际油耗/电耗、道路条件	校准能源信念和道路基准，统一口径
数值实际续航、SOC、温度道路	续航后验/短缺分布；仪表显示不等于已行驶全程
做工、舒适、服务等非能源分项	可观察体验信号或相应后验
综合评分	仅作聚合替代规格；已有全部分项时不再称独立信息收益
品牌整体口碑	跨车型共同信息或非能源口碑代理；不是完整品牌身份偏好
购前预计与购后落差文本	辅助信念证据；没有明确预期则缺失，不由 AI 填入官方值

ξ_{jct} 是剩余研究者未观察的共同吸引力；消费者不知道的物理质量先取主观期望。公开评分已经可观察就应显式建模，不等同于全部 ξ 。[R1,R10]

品牌 $\times$ 月份固定效应吸收全国品牌 $\times$ 月份均分的共同效应；车型固定效应吸收时间不变质量平均项。滞后、剔除本车型或换平台都不能自动解决评分内生性。政策后评论可能是中介，不在总效应回归中任意控制；冻结购前评论的短期反事实与长期评论反馈须分开。

13. 最终统一效用：一套基准、两条机制、可选风险扩展

13.1 基准的经济原语

令 $A_{ijct} = x'_{ijct}\beta_i + z'_{ijct}\pi_i + \psi_{i,d(j)}$ 表示已知车辆和地区条件及动力类型偏好； m_{ijkct}^s 为没有在其他模块重复计入的非能源体验判断； $\mathcal{A}_{ijct}^s$ 为续航/补能不便。最终效用为

$$\begin{aligned} V_{ijct}^{D,s} = & A_{ijct} + \sum_k \theta_{ik} m_{ijkct}^s - \chi_i B_j \mathcal{A}_{ijct}^s \\ & - \alpha_i [p_{ijct}^{net,s} + \gamma_{d,s} \widehat{G}_{ijct}^s - \widehat{RV}_{ijct}^s + RP_{ijct}^s] + FE_{jct} + \xi_{jct}. \end{aligned} \quad (51)$$

$B_j = 1$ 表示 BEV；PHEV 对应其电驱使用方式与补能条件另设便利性，不机械使用相同短缺函数。初版令 $RP = 0$ ；有独立不确定性约束后再使用第 8 章推导的扩展。残值资料不足时固定或做情景，不同时自由估计残值资本化和能源资本化。

外部选项可规范为 0，但真实保留旧车的费用不等于 0。必须从全部选项减去相同外部价值；跨状态比较中需明确外部是否受政策注意变化影响。政策只改变新车标签而外部固定是一个短期假设；总成本注意对旧车也变化时，应建 G_{i0} 并一并计算。

13.2 每一个新参数的含义与最低限制

参数	从哪里来	初版处理
α_i	货币边际效用/价格敏感性	正值分布，可信价格 IV
$\gamma_{d,s}$	式 (3)(23) 的未来能源成本相对权重	先共同或少数分组，正常贴现/里程固定于外部依据
$\kappa_{d,s}$	式 (26) 或式 (41) 的信息权重	贝叶斯精度校准或双来源凸组合，二者不任意混用
χ_i 或 ρ_i	续航短缺损失或便利性效用	二选一主规格；有限随机系数
θ_{ik}	非能源体验的边际效用	仅真实可得维度，不重复总体分数
a_i	CARA 风险厌恶	非基准自由参数；独立约束/敏感性
$\psi_{i,d}$	对动力类型的剩余偏好	不直接叫环保或短视

13.3 政策效用差的严格分解

同一消费者、同一物理产品、固定共同质量残差，定义

$$\Omega_{ijct} = V_{ijct}^{D,1} - V_{ijct}^{D,0}. \quad (52)$$

由式 (51):

$$\begin{aligned} \Omega_{ijct} = & \sum_k \theta_{ik} \Delta m_{ijkct} - \chi_i B_j \Delta \mathcal{A}_{ijct} \\ & - \alpha_i [\Delta p_{ijct}^{net} + \gamma_{d,0} \Delta \widehat{G}_{ijct} + \Delta \gamma_d \widehat{G}_{ijct}^1 \\ & - \Delta \widehat{R}\widehat{V}_{ijct} + \Delta RP_{ijct}]. \end{aligned} \quad (53)$$

因为

$$\gamma_1 G_1 - \gamma_0 G_0 = \gamma_0 (G_1 - G_0) + (\gamma_1 - \gamma_0) G_1. \quad (54)$$

第二项必须用 G_1 才保留交互项。 Ω 是由原语计算的效用差，不是一个额外的自由参数。原先评论 Ω^R 是这里在 γ, p, RP 等固定、只更新评论时的特例。

这里的理论是公共认证信息、贝叶斯学习与有限注意，不是自动存在企业选择信号成本的 Spence 式信号博弈；更不因改标就认定企业欺诈。

这给出两条主要机制：校准/学习影响 $\Delta \widehat{G}, \Delta \mathcal{A}$ ；给定主观成本的评价改变影响 $\Delta \gamma$ 。风险扩展影响 ΔRP 。某一渠道能写出来不等于已识别，机制贡献率依赖额外约束。

13.4 平均效用与异质部分

设系统部分为 H_{ijct} ，在同一市场潜在人群 F_{ct} 下：

$$\delta_{jct} = E_{F_{ct}}[H_{ijct}] + FE_{jct} + \xi_{jct}, \quad \mu_{ijct} = H_{ijct} - E_{F_{ct}}[H_{ijct}]. \quad (55)$$

故

$$\Delta\delta_{jct} = E[\Omega_{ijct}], \quad \Delta\mu_{ijct} = \Omega_{ijct} - E[\Omega_{ijct}]. \quad (56)$$

政策不是只能进平均项或只能进随机项。即使深层偏好分布不变，不同里程、信息和使用条件也会产生异质响应。发评者分布不是 F_{ct} 。

13.5 边际效应不等于单个回归系数

固定其他路径的 ICE 线性成本情形：

$$\frac{\partial V_i}{\partial L} = -\alpha_i K_i \left[\gamma_i \frac{\partial m_i}{\partial L} + m_i \frac{\partial \gamma_i}{\partial L} \right] - \alpha_i \frac{\partial R P_i}{\partial L}. \quad (57)$$

信号校准偏差、精度或信息接触改变时也要通过链式法则计算。不能把“燃油经济性边际效用改变”与“标称值变了”混为一谈；前者可能来自信息映射而不是偏好变化。

14. 从个体最优选择推导到市场替代

14.1 随机效用选择与份额积分

消费者选择 j 满足 $V_{ij} + \varepsilon_{ij} \geq V_{ik} + \varepsilon_{ik}$ 。令误差在给定类型后服从独立标准 I 型极值分布，得到

$$P_{ijct}^s = \frac{\exp(V_{ijct}^{D,s})}{\sum_{k \in \mathcal{J}_{ct} \cup \{0\}} \exp(V_{ikct}^{D,s})}, \quad s_{jct}^s = \int P_{ijct}^s dF_{ct}(i). \quad (58)$$

这个 i 可通过收入分布、家庭类型和标准随机抽样构造，不需要逐人购买记录。只有聚合份额时随机系数数量应受限，不能凭模拟出很多人就宣称拥有微观识别。[R1]

14.2 两种动力的严格比较

固定同一类型，BEV b 与 ICE f 的相对赔率满足

$$\log \frac{P_{ib}^1}{P_{if}^1} - \log \frac{P_{ib}^0}{P_{if}^0} = \Omega_{ib} - \Omega_{if}. \quad (59)$$

若只提高所有选项共同的成本估值权重，信念不变：

$$\frac{\partial(V_{ib} - V_{if})}{\partial \gamma} = \alpha_i (\widehat{G}_{if} - \widehat{G}_{ib}). \quad (60)$$

只有 $\widehat{G}_{ib} < \widehat{G}_{if}$ 时，更充分计入未来成本才提高 BEV 相对吸引力。家庭充电价格高、PHEV 用电少等会改变成本排序；续航和其他条件决定是否最终跨过购买边界。

重要：若只提高 BEV 自身的 γ_B ，而 ICE 的 γ_I 不变，那么

$$\frac{\partial(V_{ib} - V_{if})}{\partial \gamma_B} = -\alpha_i \widehat{G}_{ib} < 0. \quad (61)$$

因为此时提高的是对 BEV 电费支出的重视，不是“给 BEV 节省收益更多权重”。不能把“能源成本”写法和“相对 ICE 节约”写法混用。若要重视节约，必须定义共同参照成本并连同参照项一起写入效用。

14.3 多车型共同改革时的组别导数

沿政策路径 τ 令 $\dot{V}_{ij} = dV_{ij}/d\tau$ 。由 softmax 求导：

$$\frac{dP_{ij}}{d\tau} = P_{ij} \left[\dot{V}_{ij} - \sum_k P_{ik} \dot{V}_{ik} \right]. \quad (62)$$

对组别 $B = BEV$ ，令 $P_{iB} = \sum_{j \in B} P_{ij}$ ，则

$$\frac{dP_{iB}}{d\tau} = P_{iB}(1 - P_{iB}) \left[E_{P_i}(\dot{V} | B) - E_{P_i}(\dot{V} | B^c) \right]. \quad (63)$$

最后对 F_{ct} 积分。实际类别份额改变是相对效用的概率加权结果，不是两组平均标签差相减。

单调性检查：若每位消费者的全部 BEV 效用不下降、全部其他选项效用不上升，则 BEV 份额不可能下降。固定的寒冷、地形、家充不足可削弱正效应，但在这个前提下不能单独把其反转。

14.4 正负两边的可证伪解释

结果	在模型中必须出现的路径	不能得出的结论
ICE 标签油耗升且需求降	主观成本升、权重升、竞品相对更优或自身价格未充分补偿	消费者完全不短视
ICE 标签升且需求升	悲观预期被纠正、风险溢价降、价格降或其他选项受更大冲击	消费者喜欢高油耗
CLTC 续航升且 BEV 需求升	有效续航信念/可行性改善、价格/评论信息有利	实际续航必然延长
CLTC 续航升且 BEV 需求降	数字被校正后预期反降、可信度降低、成本权重/净价/竞争条件不利	固定“北方短板”必然解释负效应
ICE $\rightarrow$ BEV 净替代	BEV 相对价值提高；常见为 ICE 成本纠偏或共同成本权重提高	所有新增 BEV 都替代高油耗 ICE
BEV $\rightarrow$ ICE 净替代	BEV 实际使用不便被揭示，或 ICE 有更大价格/可靠性优势	政策一定失败或信息更差

14.5 交叉弹性与转移率

固定信念对当前价格不响应， $p^c = p$ 时：

$$\frac{\partial s_j}{\partial p_k} = \begin{cases} -\int \alpha_i P_{ij}(1 - P_{ij})dF, & j = k, \\ \int \alpha_i P_{ij}P_{ik}dF, & j \neq k. \end{cases} \quad (64)$$

$$\epsilon_{jk} = \frac{p_k}{s_j} \frac{\partial s_j}{\partial p_k}, \quad DR_{k \rightarrow j} = -\frac{\partial s_j / \partial p_k}{\partial s_k / \partial p_k}. \quad (65)$$

对包含外部选项的完整系统， $\sum_{j \neq k} DR_{k \rightarrow j} = 1$ 。跨动力用组内求和，不要求把续航变成油耗。

14.6 有限政策的“流向矩阵”有什么边界

用同一模拟类型、同一偏好误差比较两种状态，可构造

$$T_{ab} = \Pr\{d(j_i^0) = a, d(j_i^1) = b\}, \quad j_i^s = \arg \max_j (V_{ij}^s + \varepsilon_{ij}). \quad (66)$$

其行和、列和分别等于两状态类型份额。这是模型耦合下的反事实转移，不是观察到的家庭实际转换。重新独立抽取两期误差会改变毛流量；聚合净份额差不依赖这种跨状态耦合。应同时报告净变化、边际 diversion 与对误差保持假设敏感的毛流向。

Xing 等提供识别替代来源的直接范式，但其原文条件于已决定买新车，不含“不买新车”外部选项，并使用第二选择调查。本项目不能冒称拥有相同微观信息，也不能把其设定称为完整供需估计。[R5]

15. 地区、人口与合资自主：从模型产生异质性

15.1 用人口分布积分，而非把城市均值赋给每个人

一个节制的参数化是

$$\alpha_i = \exp(a_0 + a_y \log y_i + \sigma_p \nu_{ip}), \quad \beta_i = \bar{\beta} + \Pi d_i + \Sigma \nu_i. \quad (67)$$

y_i, d_i 来自外部人口资料的联合分布；独立抽取收入、教育、住房等会破坏实际相关性，须说明数据与假设。没有个体分布时，可用已知地区类型份额作有限混合，不能称已识别了个人偏好。

城市共同教育均值若对所有选项以同一常数进入效用，在车型排序中抵消；应通过分布或属性交互进入。加入城市 $\times$ 月固定效应并不妨碍某些“城市人口特征 $\times$ 车型属性”识别，但可能与过度饱和的类型 $\times$ 城市 $\times$ 月效应冲突。

15.2 可以提出的异质性预测

因素	对应模型路径	可验证的条件性预测
年行驶里程	K_i	同样油耗认知变化产生更大的货币价值变化
油价/充电电价	G^F, G^E	共同资本化增加更有利于实际低成本技术，方向取决于成本排序
气温、地形、高速比例	$e^*(z), R^*(z)$ 与后验	同一标签对不同地区校准不同，不能预设 CLTC 对北方更优
家充、公共充电密度	有效电价、 $\omega_i(C)$ 及可行性	补能便利可缓解续航约束，但站点选址可能回应需求
限购、限行与牌照	净购车负担、使用便利、选择集合	政策资格改变可产生非货币优势，不能全部塞入价格
教育与信息经验	κ 或处理成本 c_i	可能更懂换算，也可能更少依赖新标签；单一正号不是理论定理
收入	α_i 、车身/性能偏好、使用需求	价格敏感性及其替代对象变化；不直接等于更理性
节能环保理念	已测态度 $\times$ 真实/感知环境属性	油耗评分高不等于环保偏好强
合资与自主	品牌信息、产品定位、成本及政策暴露	是企业/产品异质性，不是消费者个人属性

充电网络研究和地方牌照研究说明，这些条件能够改变车辆选择的经济环境；本项目应结合实际可得信息，而不是仅加一个“北方 =1”就声称消除了全部异质性。[R6,R21,R22]

15.3 更有用的分布结果

不只报告交互系数。报告各组的 $\Delta s_{d,c}$ 、补偿性支付意愿、决策—体验损失、ICE/HEV/PHEV/BEV 的替代构成。对教育等没有个体识别的数据，称“地区人口结构异质性”，不写成“教育提高造成短视下降”。

16. GMM 与算法：新增参数怎样共同估计

16.1 先列参数，再列变异

令 $\Theta = (\theta_1, \theta_2)$, θ_1 包括可浓缩线性系数; θ_2 包括价格异质性、少数随机系数、受约束的 γ, κ 及必要的非线性映射。参数是否线性取决于具体表达, 不能把所有参数都称可 concentrate-out。

给定 θ_2 , 预先根据标签与购前信息生成 $\mu_{ijct}(\theta_2)$ 。不允许让消费者先验无约束地依赖当期反演的 ξ 或拟合销量再宣称是外部信息; 否则内层变成新的联立系统。

16.2 BLP 收缩映射

对于正的观察份额与外部份额, 条件异质项固定时:

$$\delta_{jct}^{h+1} = \delta_{jct}^h + \log s_{jct}^{obs} - \log s_{jct}(\delta^h, \theta_2). \quad (68)$$

一旦得到 δ , 若 $\delta = X\theta_1 + \bar{h}(\theta_2) + \xi$:

$$\xi(\Theta) = \delta(\theta_2) - X\theta_1 - \bar{h}(\theta_2). \quad (69)$$

真实零份额不能直接套式 (68)。可聚合月为季度改善稀疏性, 但不能掩盖停售/不可得产品; 其他小份额估计方法需要另行实现和验证。

16.3 GMM 与线性参数浓缩

$$g_N(\Theta) = \frac{1}{N} Z' \xi(\Theta), \quad \hat{\Theta} = \arg \min_{\Theta} g_N(\Theta)' W_N g_N(\Theta). \quad (70)$$

给定 θ_2 和权重, 在满秩条件下:

$$\hat{\theta}_1(\theta_2) = (X' Z W_N Z' X)^{-1} X' Z W_N Z' [\delta(\theta_2) - \bar{h}(\theta_2)]. \quad (71)$$

不将实际未知信念、风险和资本化全从正交条件“挤出来”。价格工具通常是供给成本冲击; 标签直接进效用不能又作为排除的价格工具。某项能源成本可以作为包含的解释变量/工具不等于对其相关误差无条件外生。
[R1,R2]

16.4 参数识别与推断清单

$$J(\Theta) = \frac{\partial E[g_N(\Theta)]}{\partial \Theta'} \quad (72)$$

应检查局部秩、奇异值、profile 目标函数、多起点、积分节点、弱工具与外部份额敏感性。仅仅 $s^{pred} = s^{obs}$ 是内层反演的构造结果, 不是模型有解释力的证明。

工具与误差的聚类至少覆盖共同政策/车型谱系冲击; 全国车型标签在城市重复出现, 不会变成几百个独立处理。对预测旧规程、道路校准、评分聚合以及结构估计作整个流程重抽样/联合推断。对同一份销量计算的事件系数与 BLP 矩, 不能假装二者独立。

需求侧最低验证应包含: 留出月份/城市的份额、政策事件梯度、跨动力总量、价格弹性合理性、同配置校准误差, 以及可得的外部选择或人口矩。不能把车主作为所有潜在消费者的代表样本。

17. 供给侧：边际成本、加价与竞争分别是什么

17.1 先明确谁定价、消费者支付多少、企业收到多少

令 P_j 为企业的净收入价格，消费者实际支付为 $p_{ijc}^c = T_{ijc}(P_j)$ ；税费、消费者补贴和资格都在 T 中，生产者补贴另进入企业收入。不能把补贴重复扣减，也不能把纯票面价格变化当完整政策收入。

全国统一定价、企业在多个地区销售时，利润为

$$\Pi_f = \sum_c M_c \sum_{j \in \mathcal{J}_f} (P_j - mc_j) s_{jc}(T(P)) - F_f. \quad (73)$$

暂忽略信用约束/积分与产能，内点价格最优条件为

$$\sum_c M_c \left[s_{jc} + \sum_{k \in \mathcal{J}_f} (P_k - mc_k) \frac{\partial s_{kc}}{\partial P_j} \right] = 0. \quad (74)$$

导数必须包含 $\partial T / \partial P_j$ ，若 $T = P + tax - subsidy$ 且税补与价格局部无关，则该项为 1。普惠补贴与车型价格绑定、税率、最高限价等情形要用真实映射。

17.2 单市场的 markup inversion

在 $p^c = P$ 的简化下，令

$$\Delta_{jk} = -\mathbf{1}\{f(j) = f(k)\} \frac{\partial s_k}{\partial P_j}. \quad (75)$$

则

$$\Delta(P - mc) = s, \quad \boxed{mc = P - \Delta^{-1}s}. \quad (76)$$

Δ 第 j 行对应产品 j 的定价一阶条件，第 k 列对应 k 的利润边际，不应转置错位。实际计算用线性方程求解，不必显式求逆。

全国统一定价应把式 (75) 中的导数与份额按城市市场规模加总，再反推一个全国产品成本；不能对每个城市分别得到成本后称它们都是同一工厂成本。确有地方定价时才使用相应地方价格系统。[R1,R6]

17.3 双积分、合规和产能：反推的可能是有效成本

若每卖一辆车型 j 带来价值 $v_t a_j$ 的净积分，简化利润边际为

$$P_j - mc_j + v_t a_j = P_j - \underbrace{(mc_j - v_t a_j)}_{mc_j^{eff}}. \quad (77)$$

未建积分的价格反演可能识别 mc^{eff} ，不是纯制造成本。产能影子价格、经销渠道边际和运输税也可能进入同一残差。政策过渡存在这些路径时不能归因于“信息变准确降低了制造成本”。[P1,R4]

纯标签更新、硬件产量等固定时，直接生产边际成本在基准反事实中应固定；价格变化首先通过需求和加价。检测与改版的固定费用不能无依据地当每辆车边际成本。真实技术升级或合规改变再允许成本变化。

17.4 怎样判断竞争，而不是只看一个加价指标

报告

$$L_j = \frac{P_j - mc_j^{eff}}{P_j}, \quad HHI = \sum_f s_f^2, \quad (78)$$

并同时报告自身与交叉弹性、替代强度、利润、消费者剩余及其分配。信息披露可能使品牌更可比、增强替代，也可能拉开差异提高少数优质车型市场势力，方向不确定。

固定 Nash–Bertrand 行为来反推加价，不允许再由同一结果证明企业从合谋变为竞争；行为假设在两状态中已经被设定。Grieco 等作者稿也把固定定价行为及长时期产品质量变化的解释边界单列。[R9]

价格下降可能只是需求被打击；HHI 上升可能伴随技术进步；二者都不是孤立的福利判据。更准确的问题是“信息改革如何改变差异化、加价与消费者获得的剩余”，而非预先承诺削弱垄断。

18. 福利：不能拿错误信念的 logsum 直接当真实收益

18.1 决策效用与评价效用

$V_{ij}^{D,s}$ 产生购买概率； $V_{ij}^{E,s}$ 使用对应使用情景的真实/充分校准表现、实际成本和明确的规范性估值。简化基准令 $\gamma = 1$ ，但真实不可消除风险、便利性和其他偏好仍保留。 E 不是“事后完美知道所有随机冲击”，也不是让消费者重新选择后再评价原来的选择。

设决策楔子

$$B_{ij}^s = V_{ij}^{D,s} - V_{ij}^{E,s}. \quad (79)$$

它可来自错误均值、资本化不足和错误风险判断，符号不预设。

18.2 一个可实际计算的校正 logsum

固定类型 i 、同一误差结构与正 α_i ，令

$$LS_i^s = \log \sum_j \exp(V_{ij}^{D,s}). \quad (80)$$

由 Gumbel 性质， $E[\max_j (V_{ij}^{D,s} + \varepsilon_{ij})] = LS_i^s + \gamma_E$ ，其中 γ_E 是 Euler 常数。实际选择 j_i^s 的评价效用是决策效用加上 $V^E - V^D$ ，故

$$\Delta CS^E = \sum_c M_c \int \frac{1}{\alpha_i} \left[LS_i^1 - LS_i^0 - \sum_j P_{ij}^1 B_{ij}^1 + \sum_j P_{ij}^0 B_{ij}^0 \right] dF_c(i). \quad (81)$$

这是在给定评价效用和共同误差解释下的精确代数关系。式 (81) 按城市潜在市场规模加总，式内各对象均对应城市 c ；去掉前面的市场规模后得到人均值，不能直接与全市场企业利润相加。两种政策状态使用相同潜在人群；跨月相加还需避免重复计算同一购车机会。若使用 CARA 风险 CE，则 V^E 须明确按真实风险分布作同一 CE 评价；不能只把主观方差设零就称消除了真实风险。对风险和福利规范意见不确定时，同时报告风险中性真实成本基准与风险参数敏感性。[R4,R14]

18.3 总福利与环境

$$\begin{aligned} \Delta W = & \Delta CS^E + \Delta \Pi^{var} - \Delta \text{财政补贴} + \Delta \text{税收} \\ & - \Delta \text{环境损害} - \Delta F^{real} - \Delta C^{public} - \Delta C^{info}. \end{aligned} \quad (82)$$

Π^{var} 在这里专指未扣固定与研发成本的可变营业利润； F^{real} 是尚未计入的固定/研发真实成本， C^{public} 是公共管理成本， C^{info} 是消费者信息处理成本。若使用已扣研发的净利润，就不能再减同一研发支出。政府收支与消费者/企业价格中的税补应一致相消；生命周期油税须匹配同一现值期限。国家福利还要说明外国利润和能源部门收入的边界。缺失的成本项应报告为未计入，不能默认实际为零。使用式 (36) 时，认知成本可按 $C^{info,s} = \sum_c M_c \int c_i^s (a_i^{att,s})^2 / (2\alpha_i) dF_c(i)$ 换算为货币；未识别 c_i^s 就不能直接计算该项。

真实运行排放以实际能耗及地区发电/燃料排放因子核算，电动车不能仅按尾气为零；有条件再加入电池生产、寿命、里程反弹及存量更替。若不建这些路径，结果称“给定使用里程下的新车选择运行排放”，不称全生命周期总减排。替代了哪类燃油车直接影响结论，不能使用市场平均 ICE 代替被替代车型。[R5]

若未来费用估值不足来自有成本的理性不注意，强制 $\gamma = 1$ 但假定处理成本为零，不是已经识别的可实行政策。它只是无成本充分处理的评价基准。真正的总费用展示政策是否降低处理成本、降低多少，需要独立信息；相应成本缺失时，报告不含该成本变化的局部福利和敏感性范围。

18.4 一个重要规范结论

信息改善后某高油耗车型需求下降可以同时提高消费者福利；某 BEV 需求上升也可能仅来自过度乐观而降低体验福利。政策目的不应设为某类型销量最大化，而应是改善选择与真实资源/外部性结果。只计算决策 logsum 可能把“更容易被说服”误当福利提高。[R4,R14]

19. 有意义的反事实与“油耗上浮多少需求不下降”

19.1 首先估计四个制度情景

$$(S_I, S_B) \in \{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)\}. \quad (83)$$

分别为旧标签、仅 ICE 重标、仅 BEV 重标和共同改革。其他动力类型依照其真实规则。先固定价格与硬件隔离信息，再允许正确的 Bertrand 重新定价；再考虑已识别的产品属性响应。各层均保留相同基本市场条件及估计的 ξ ，不重新反演强制反事实份额等于原观察份额。

19.2 最值得做的五项政策比较

比较	科学问题	关键约束
旧规程与真实新规程	实际重标改变了多少需求与福利？	固定硬件并区分同时发生的非标签政策
地区/情景化信息	单一综合标签对谁不适用？	提供城市/高速/低温信息而不是任意“改真值”
同一信息的总费用展示	降低计算成本是否比再调数字有效？	没有信息实验时是校准反事实，不是已识别效果
真实信息+购置补贴	纠偏与价格激励如何互补？	相同财政或环境目标下比较
固定价格与均衡价格	消费者/企业谁获得信息价值？	定价层级、积分与有效成本一致

相同的“差距拉大”也须分开：固定真实技术而改变标称值，是信息扭曲反事实；固定标签而真实油耗恶化，是技术/质量反事实，真实资源消耗也改变。不能把二者当成同一政策处理。

“完全信任标签”不等于完全知情。若标签偏差仍大，提高标签权重可能使选择更差；正确反事实是提高校准与恰当理解，不是无条件把 $\kappa = 1$ 。

19.3 不能任意让“差距”和“标签”独立移动

固定硬件和道路状态时， $Gap = e^* - L$ 。给定标签变化 g ，差距与误差改善由式 (10)(13) 决定。要设计二维政策前沿，应使用真正独立的制度杠杆，例如改变展示中心值与提供额外情景信息以改变信号噪声，而不是独立设两个代数相关变量。

19.4 ICE 自身效用的盈亏平衡边界

在一个局部示例中，标签提高 g 使主观油耗均值提高 κg ， $G = Ke$ ，资本化 γ 固定，主观油耗方差从 v_0 到 v_1 ，CARA 正态近似的风险溢价为 $a\gamma^2 K^2 v/2$ 。则

$$\Delta V = -\alpha \left[\Delta p + \gamma K \kappa g + \frac{a\gamma^2 K^2}{2} (v_1 - v_0) \right]. \quad (84)$$

令 $\Delta V = 0$:

$$g^{max} = \frac{a\gamma K}{2\kappa} (v_0 - v_1) - \frac{\Delta p}{\gamma K \kappa}, \quad \gamma K \kappa > 0. \quad (85)$$

第一项是不确定性降低可抵消的油耗信息损失，第二项是降价补偿。它不是政策估计结果； a, κ, v 须独立识别或给出透明区间。在风险中性、没有价格补偿、只有更高预期成本的模型中， $g^{max} = 0$ ，不能强造一个正阈值。

若精度改善同时改变来源权重，不能继续把旧 κ 固定。在式 (41) 的双来源模型中，定义 $m_0 = \kappa_0 L_0 + (1 - \kappa_0) R^-$ 和 $\tilde{m}_1 = \kappa_1 L_0 + (1 - \kappa_1) R^-$ ，则 $m_1(g) = \tilde{m}_1 + \kappa_1 g$ 。给定两状态 γ, κ, RP ，更一般的自身效用平衡点为

$$g^{max} = \frac{\gamma_0 m_0 - \gamma_1 \tilde{m}_1 - (\Delta p + \Delta RP)/K}{\gamma_1 K \kappa_1}, \quad \gamma_1 K \kappa_1 > 0. \quad (85a)$$

当资本化不变、没有风险和价格变化时，它化为 $g^{max} = (\kappa_1 - \kappa_0)(R^- - L_0)/\kappa_1$ 。这表示原来悲观判断被纠正时，可以抵消一部分标签上调。若权重、方差或其他属性本身随 g 变化，应使用完整信息模型求解，而不是把它们当可任意独立选择的旋钮。公式给的是条件比较边界，不是允许任意美化官方数值的政策建议。

19.5 市场份额的阈值必须数值求解

竞争车型也会改变，故市场层定义

$$\mathcal{F}(g) = s_j^{cf}(g) - s_j^{base}, \quad \mathcal{F}(g^*) = 0. \quad (86)$$

可以针对 BEV 类别份额、某城市或固定品牌求解；固定价格与重新定价的阈值不同。如果函数不单调、没有根或有多个根，必须如实报告，不能强制输出一个“最佳涨幅”。更准确的政策结果是信息精度—标签上浮—补贴的可接受边界，而不是承诺任何上调都能由信任抵消。

19.6 机制分解是路径依赖的

对信念、资本化、风险和价格分别关闭的结果有交互。可报告两种顺序或 Shapley 平均，例如两机制 A, B :

$$\phi_A = \frac{1}{2} \{W(1, 0) - W(0, 0) + W(1, 1) - W(0, 1)\}. \quad (87)$$

这仅分摊模型反事实，不自动等于因果中介效应。未独立识别的渠道只能用校准区间展示。

20. 供给的中长期扩展：真实创新还是标签优化

20.1 先区分三个企业行为

机械重标是制度改变的测量结果；真实工程调整改变实际性能；测试专门优化/选择性宣传改变测试或认知映射。后两者可同时存在，但某项制动回收、热管理或控制技术即使为新工况开发，也可能真实改善城市能耗，不

能先归类为“操纵”。

建议研究问题：重标是否改变了企业真实效率改进、增加电池容量与其他产品属性的相对回报？这比预设“BEV 开始偷懒、ICE 被迫创新”更可检验。[R7,R15–R17]

20.2 从利润最大化推导技术回报

令技术投入/产品属性 z_{fj} 改变真实能耗、续航、标签与成本。固定对手行为的一阶段价格—属性选择：

$$\Pi_f(P, z) = \sum_j \mathbf{1}\{j \in f\} [P_j - mc_j(z)] q_j(P, z) - C_f(z). \quad (88)$$

内点属性一阶条件为

$$\frac{\partial \Pi_f}{\partial z_a} = \sum_{k \in f} (P_k - mc_k) \frac{\partial q_k}{\partial z_a} - \sum_{k \in f} q_k \frac{\partial mc_k}{\partial z_a} - \frac{\partial C_f}{\partial z_a} = 0. \quad (89)$$

不只是本车型销售增长，还要计入同企业其他车型的蚕食。需求项通过式 (62) 和技术映射计算。若两阶段先选属性后定价，自己的最优价格导数可由包络条件消去，但对手后续价格/产品反应一般不能消去，须纳入均衡比较静态。

对于实际油耗 $F(z_F) = F_0 e^{-z_F}$ ，忽略其他路径、 $G = Km$ ：

$$\frac{\partial V_i}{\partial z_F} = -\alpha_i \gamma K_i \frac{\partial m_i}{\partial F} \frac{\partial F}{\partial z_F} = \alpha_i \gamma K_i F \frac{\partial m_i}{\partial F}. \quad (90)$$

因此真实节油能否得到市场回报，取决于资本化 γ 和信息映射的斜率 $\partial m / \partial F$ 。标签校准若让真实改进更可识别，可能提高研发回报；只有标签常数上移而该斜率不变时，不能直接推出每单位真实改进的回报更高。

20.3 续航显示更长，不必然抑制创新

若 $R^C = (1 + g)R^N$ 、 g 不随电池容量变化，且消费者效用仅为 $\rho \log R^{label}$ ，则

$$\frac{\partial [\rho \log R^C]}{\partial B} = \rho \frac{\partial \log R^N}{\partial B}. \quad (91)$$

纯比例重标只是增加常数 $\rho \log(1 + g)$ ，不自动改变电池容量的边际效用。即使边际效用不变，销量和利润基数也可能扩大，提高投入回报。

相反，如果消费者把更长显示续航当实际续航，并存在式 (46) 的短缺概率下降，则 $\Pr(D > R^{label})$ 降低，进一步增加续航的边际便利收益可能减小。这是需求饱和/约束松弛机制，而不是“数字上涨必然减少创新”。

另一个可能路径是更长标签更容易跨过补贴阈值，降低继续提高实际续航的激励；但这属于补贴资格/合规机制，必须按照真实政策规则单列，不能算纯消费者信息机制。Barwick 等正是通过内生容量和重量展示属性型政策的设计反应。[R7]

20.4 技术分类不能只分清洁与非清洁

建议至少分别度量：ICE 实际节油技术；BEV 电驱/能耗效率与热管理；电池能量密度、寿命安全；电池容量/整包设计与补能；共同轻量化等跨动力技术。相同专利可多标签但要有重复计数规则。

“专利数多”不等于实际性能变好。应结合后续新车技术结果：同类配置真实 L/100km、kWh/100km、可用容量、整包密度、车辆重量、充电效率；并把性能、空间、安全等被牺牲的属性纳入。Leard 等指出仅计算节油而忽略性能权衡会改变私人福利判断。[R8]

20.5 把车型政策暴露映射到企业

用改革前固定销量/产品权重：

$$Exposure_f^{a,0} = \sum_{j \in \mathcal{J}_f^0} \omega_{fj}^0 g_j^a, \quad \sum_j \omega_{fj}^0 = 1, \quad a \in \{F, E, R\}. \quad (92)$$

不同单位的 $Exposure^a$ 分开回归或先作明确标准化，不直接相加。权重不能用政策后销量；集团、品牌、制造法人和专利申请人需通过时点一致映射连接。

20.6 企业—技术—年份专利计数回归

对技术类型 k 、企业 f 、年份 y ：

$$E[Pat_{fky} | \cdot] = \exp\{\eta_{fk} + \lambda_{ky} + \mu_{fy} + \sum_a \sum_{\ell \neq -1} \beta_{kal} Exposure_f^{a,0} \mathbf{1}\{y - y_0 = \ell\} + W'_{fky} \vartheta\}. \quad (93)$$

μ_{fy} 吸收企业年度共同研发冲击，故只有技术方向之间的相对反应被识别；需要选定基准技术类别或施加归一化，共同于所有 k 的暴露效应会被吸收。要估企业总创新数量，则另估企业—年 PPML 并不用自由企业 $\times$ 年效应，但面临更强的混杂风险。

优先按申请/优先权年份统计、去重专利族、处理授权滞后与近年截尾；月度很稀疏时采用年度。技术分类需人工复核样本，不能把 LLM 分类当无误差真值。投入到专利有滞后，不能仅看切换当月是否增加。

加入知识存量时，过去专利决定状态，动态计数模型有额外识别与初始条件问题；不能因为使用样本前均值就宣称所有内生性解决。Zhang—Popp 2026 提供企业专利与多工具政策暴露方向的近期参照，但其跨国识别不等于本项目中国统一时点天然成立。[R17]

20.7 怎样与 BLP 连接而不过度声称

可以将式 (89) 中预测的真实效率边际利润作为企业—技术层“需求回报指标”，检验该指标更受政策改变的企业是否发生相应专利方向变化。它来自已估参数，标准误须传播，且不是天然外生工具。

主创新结果应先用预定暴露、企业和技术时间趋势及竞争政策控制建立；结构回报提供机制解释。完整动态研发均衡需要知识积累、研发成本、创新成功概率和未来市场状态，不能只靠专利与静态边际成本就反推全部动态原语。

21. 文献路线：每支文献究竟提供哪一块

21.1 建议优先精读的路径

路线	代表题目	对本项目的作用
聚合需求和供给基础	Automobile Prices in Market Equilibrium	无家庭购买匹配也可建立随机系数需求、份额反演与定价
能源资本化	Consumer Valuation of Fuel Costs and Tax Policy: Evidence from the European Car Market	γ 、生命周期费用、里程异质性及识别归一化
同车标签事件	Consumer Myopia in Vehicle Purchases: Evidence from a Natural Experiment	标签突变的自然实验与均衡估值，不用效应方向判短视
信息与真实表现	Who Benefits When Firms Game Corrective Policies?	标签/真实成本、选择扭曲和价格效应；认知参数部分采用校准

路线	代表题目	对本项目的作用
评论学习	Modeling Consumer Learning from Online Product Reviews	先验、精度、评价均值与风险；不是发评者代表潜在消费者
信息比较理论	Equivalent Comparisons of Experiments	信息价值的事前排序，不保证个别产品销量增加
有限注意/显著性	A Sparsity-Based Model of Bounded Rationality; Salience and Taxation: Theory and Evidence	认知成本与表示方式如何改变响应
标签信念结构	Equilibrium Effects of Food Labeling Policies	独立信念资料约束后验；与单纯偏好变化区分
跨动力替代	What Does an Electric Vehicle Replace?	被替代车型不是平均 ICE；该文条件需求与第二选择不能假设为本项目数据
地方异质性	Winners and Losers: The Distributional Effects of the French Feebate on the Automobile Market	全国需求+地方人口/购车矩，福利分布
电池与属性选择	Attribute-based Subsidies and Market Power: An Application to Electric Vehicles	容量、车重、密度到续航；产品属性及成本一阶条件
竞争与福利	The Evolution of Market Power in the US Automobile Industry	加价、产品质量、消费者福利不同于简单 HHI
创新方向	Carbon Taxes, Path Dependency, and Directed Technical Change: Evidence from the Auto Industry	需求/能源价格与清洁技术方向，路径依赖
环保偏好与竞争	Environmental Preferences and Technological Choices: Is Market Competition Clean or Dirty?	消费者环境关切与创新激励，可作扩展但需独立态度指标
最新企业专利工具组合	Driving Innovation: The Policy Tools Powering Electric Vehicle Technological Inventions	2026 年工作论文，企业专利与政策暴露的组织方式

前述只保留有经济对象对应的文献，不把所有标题含 EV 的结构论文都写入理论基础。引用工作稿的方程和结果时明确版本，不自动视为最终发表版。

21.2 来源与版本账本

[R1] Berry, S., Levinsohn, J., & Pakes, A. (1995). *Automobile Prices in Market Equilibrium*. *Econometrica*, 63(4), 841–890. 用户上传 blp.pdf，读取基础模型、聚合、未观察属性和估计相关页。本地包另有 1993 年工作稿，不混作同一版。DOI: 10.2307/2171802。

[R2] Grigolon, L., Reynaert, M., & Verboven, F. (2018). *Consumer Valuation of Fuel Costs and Tax Policy: Evidence from the European Car Market*. *AEJ: Economic Policy*, 10(3), 193–225. 本地包 R01_GRP2018/original.pdf，本轮核模型 PDF 第 6—9 页与资本化识别段落。DOI: 10.1257/pol.20160078。

[R3] Gillingham, K. T., Houde, S., & van Benthem, A. A. (2021). *Consumer Myopia in Vehicle Purchases: Evidence from a Natural Experiment*. *AEJ: Economic Policy*, 13(3), 207–238. 上传发表版文本及包内 PDF；正式版 0.16—0.39 与旧工作稿 0.15—0.38 区分。本稿不依赖这些数值来预设中国估计。DOI: 10.1257/pol.20200322。

[R4] Reynaert, M., & Sallee, J. M. (2021). *Who Benefits When Firms Game Corrective Policies?* *AEJ: Economic Policy*, 13(1), 372–412. 上传原文。重点为信息楔子、价格与认知校准、决策和体验福利；不将其认知情景称为已估贝叶斯学习。DOI: 10.1257/pol.20190019。

- [R5] Xing, J., Leard, B., & Li, S. (2021). *What Does an Electric Vehicle Replace?* JEEM, 107, 102432. 上传 33 页原文, 第 8 页明确条件于买新车, 不含外部选项; 研究估计需求, 不是本项目供给公式的来源。DOI: 10.1016/j.jeem.2021.102432。
- [R6] Durrmeyer, I. (2022). *Winners and Losers: The Distributional Effects of the French Feebate on the Automobile Market*. The Economic Journal. 使用上传 2021 年 10 月 19 日作者稿, PDF 第 7、16—17 页核地方人口矩与识别。DOI: 10.1093/ej/ueab084。未将作者稿所有数值升级为发表版结果。
- [R7] Barwick, P. J., Kwon, H.-S., & Li, S. (2024). *Attribute-based Subsidies and Market Power: An Application to Electric Vehicles*. NBER Working Paper 32264, March 2024 上传版; 本轮核需求、技术映射及属性选择相关内容。https://www.nber.org/papers/w32264。
- [R8] Leard, B., Linn, J., & Zhou, Y. C. (2023). *How Much Do Consumers Value Fuel Economy and Performance? Evidence from Technology Adoption*. Review of Economics and Statistics, 105(1), 158–174. 用户上传对应文件是 2017 年 RFF 工作稿; 本稿借鉴技术与性能权衡, 不冒称其旧稿方程为正式版逐式复现。DOI: 10.1162/rest_a_01045。
- [R9] Grieco, P. L. E., Murry, C., & Yurukoglu, A. *The Evolution of Market Power in the US Automobile Industry*. 使用上传 2023 年 3 月 9 日作者稿, 重点核价格一阶条件、加价与行为/质量解释边界; 文件名中的 2024 不改变实际版本。
- [R10] Zhao, Y., Yang, S., Narayan, V., & Zhao, Y. (2013). *Modeling Consumer Learning from Online Product Reviews*. Marketing Science, 32(1), 153–169. 用户 Library 原文, 前轮已核 PDF 第 6—8 页, 本轮沿用其明确的精度与质量学习思想; 新增风险阈值为本稿推导。DOI: 10.1287/mksc.1120.0755。
- [R11] Blackwell, D. (1953). *Equivalent Comparisons of Experiments*. Annals of Mathematical Statistics, 24(2), 265–272. DOI: 10.1214/aoms/1177729032. 信息序是理论依据; 本稿式 (29) 给出在明确条件下的决策价值结论, 不声称新旧中国工况已满足 Blackwell 序。
- [R12] Gabaix, X. (2014). *A Sparsity-Based Model of Bounded Rationality*. QJE, 129(4), 1661–1710. https://xgabaix.scholars.harvard.edu/publications/sparsity-based-model-bounded-rationality。式 (36) 是受其最优化思路启发的二次项目扩展, 而非原文完全相同模型。
- [R13] Chetty, R., Looney, A., & Kroft, K. (2009). *Salience and Taxation: Theory and Evidence*. AER, 99(4), 1145–1177. DOI: 10.1257/aer.99.4.1145。仅用于表达/注意与行为福利理论支撑, 不将其税收实验效应移植到汽车。
- [R14] Barahona, N., Otero, C., & Otero, S. (2023). *Equilibrium Effects of Food Labeling Policies*. Econometrica, 91(3), 839–868. DOI: 10.3982/ECTA19603。用户 03_Barahona...pdf 是补充材料; 主文另从作者机构站核对: https://business.columbia.edu/sites/default/files-efs/citation_file_upload/ECTA_labels.pdf。
- [R15] Aghion, P., Dechezleprêtre, A., Hémous, D., Martin, R., & Van Reenen, J. (2016). *Carbon Taxes, Path Dependency, and Directed Technical Change: Evidence from the Auto Industry*. JPE, 124(1), 1–51. DOI: 10.1086/684581。原文机构库: https://dash.harvard.edu/entities/publication/73120379-0ea8-6bd4-e053-0100007fdf3b。本稿的中国工况专利暴露回归是新设计, 不称该文已经研究工况切换。
- [R16] Aghion, P., Bénabou, R., Martin, R., & Roulet, A. (2023). *Environmental Preferences and Technological Choices: Is Market Competition Clean or Dirty?* AER: Insights, 5(1), 1–19. DOI: 10.1257/aeri.20210014。使用正式期刊入口核研究主题, 不把旧工作稿样本量与发表版混用。
- [R17] Zhang, J., & Popp, D. (2026). *Driving Innovation: The Policy Tools Powering Electric Vehicle Technological Inventions*. NBER Working Paper 34763, January 2026。用户包内原文、卡片与翻译; 在线核 NBER 来源: https://www.nber.org/papers/w34763。没有复制其全部动态专利识别假设。

[R18] Barwick, P. J., Kwon, H.-S., Li, S., & Zahur, N. B. (2025). *Drive Down the Cost: Learning by Doing and Government Policies in the Global EV Battery Industry*. NBER Working Paper 33378; 上传版本 January 2025, revised August 2025。电池上游—下游及干中学是长期扩展，不能从静态 BLP 直接得到。<https://www.nber.org/papers/w33378>。

[R19] Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). *Difference-in-Differences with Multiple Time Periods*. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001。用来约束错位处理方法；连续剂量还需自己的识别假设，不把二元 ATT 公式直接复制。

[R20] Scott, J. B., & Qin, M. (2026). *The High Cost of Low Range: Estimating the Hidden Cost of Range Anxiety in Electric Vehicles*. *Journal of Industrial Economics*, 74(1), 140–158; 2025 年 11 月 27 日先上线。仅核期刊元数据与摘要，未将该文具体函数或参数用于本稿。DOI: 10.1111/joie.70015。

[R21] Springel, K. (2021). *Network Externality and Subsidy Structure in Two-Sided Markets: Evidence from Electric Vehicle Incentives*. *AEJ: Economic Policy*, 13(4), 393–432. DOI: 10.1257/pol.20190131。充电与购车互相影响的方向参照。

[R22] Li, S. (2018). *Better Lucky Than Rich? Welfare Analysis of Automobile Licence Allocations in Beijing and Shanghai*. *Review of Economic Studies*, 85(4), 2389–2428. DOI: 10.1093/restud/rdx067。牌照约束的经济对象参照，不直接搬用其规则到其他地区。

[R23] Remmy, K. (2026). *Adjustable Product Attributes, Indirect Network Effects, and Subsidy Design: The Case of Electric Vehicles*. *AEJ: Economic Policy*, 18(2), 107–140. DOI: 10.1257/pol.20230294。仅作后续产品属性与充电网络扩展方向；本轮未逐式复现全文。

[P1] 工业和信息化部装备工业发展中心（2021）：关于调整《乘用车燃料消耗量限值》实施标准的通知，2021 年 3 月 16 日发文、3 月 17 日页面。https://www.miit-eidc.org.cn/art/2021/3/17/art_1657_696.html。

[P2] 工业和信息化部装备工业发展中心（2021）：关于轻型汽车能耗标识相关工作的通知，2021 年 5 月 14 日。https://www.miit-eidc.org.cn/art/2021/5/14/art_1732_4667.html。

[P3] 全国汽车标准化技术委员会关于电动汽车续航里程及测试情景的官方解释。<https://www.catarc.org.cn/xwdt/gzdt/3688.html>。用于区分本地工况代表性与实际情景续航，不以其受试样本均值当全部车型换算系数。

22. 现实意义、理论贡献与执行路线

22.1 现实意义

让能源标签帮助消费者预见自己的用车费用与补能条件，而不是只比较不同试验尺子生成的漂亮数字。对消费者，核心是少选错车；对政府，核心是把信息政策、补贴与监管指标指向真实结果；对企业，核心是使真实效率改进而非单纯指标优化获得市场回报。

22.2 理论贡献的准确表述

第一，区分物理技术不变时的标签重估与真实属性改进，检验测量制度本身如何改变需求。第二，将有效成本资本化与信息校准放进同一需求系统，公开说明哪些可识别、哪些只能区间校准。第三，用异质替代结构评价真实减排与福利，而非将 NEV 份额作为充分指标。第四，将真实效率的边际需求回报与企业技术方向联系起来，但不越过静态与动态识别边界。

这些是本课题可以争取的贡献，不宣称已经证明“首次”、已经达到某一期刊标准或一定能够同时分离所有机制。只发现销量在共同政策年变化、再加一项品牌总分，不足以完成上述贡献。

22.3 下一步的最小执行序列

先做处理构造而非继续加潜参数。建立持续销售配置谱系与实际展示时点，保存新旧标签、配置变化和政策资格。然后匹配销量和净价，核对外部份额及地区覆盖；从评论中提取分情景数值信息与非能源分项，评价机械标签差和校准改善能否区分。

完成这些后，先做事件图、价格反应、技术连续性与 M0 logit/BLP；再检查官方成本和道路评论成本是否有工具支持的独立变异。只有 M1 的秩和经济约束通过，才报告 γ, κ ；否则保留复合估值及参数区间。Q3 使用已识别需求并公开供给假设；Q4 在企业—技术专利面板上独立建立识别。

22.4 数据最低清单

数据组	最低字段	作用
需求	市场、月、车型销量、可得集合、价格、市场规模	份额与价格内生性
制度	工况、认证与展示日期、双规程/预测值、适用规则	净机械暴露与共同政策排除
物理属性	型号谱系、动力、发动机、电池容量/密度/重量、尺寸性能	固定产品与技术映射
道路评论	发布时间、购车时点、车型版本、能耗/续航数值、情景、来源	事前信息和校准基准
非能源评论	分项评分、综合分、条数、评价期	体验或品牌信息，防重复计量
地区	温度、道路、充电、限购限行、电价、人口分布	使用条件与异质性
企业	时点一致所有权、定价层级、补贴积分、成本 shifter	供给与加价
创新	申请人、申请/优先权日期、家族、技术类别、授权/引用	技术方向与时滞

不是每个字段缺失都使整个项目停止；它决定某个结论应处于主识别、受限结构还是校准敏感性层。市场规模缺失尤其影响总采用和福利，信念资料缺失尤其影响机制分离，不能互相替代。

23. 本稿的核验与边界

本次将公式按标准推导、项目扩展、示例与原文来源记录到单独账本；配套 Python 实际执行 50 项符号和人工数据检查，50 项通过，覆盖代数、导数、聚合、定价、福利和识别反例。**这些检查不是论文实证复现，不证明工具变量有效，也不是独立同行评审。**新模型是否符合真实市场仍需要上述数据验证。

源文件保持不变。本地包旧刷新层中存在“ ξ 为消费者和研究者均未观察”的旧表述，与原始 BLP 和包内后续补证不一致；本稿显式采用原始 BLP 定义。旧文献索引把 Xing 等标成完整需求供给，与原文条件需求不符；本稿已区分。食品标签上传文件是补充材料，不冒充完整主文；版本差异均在来源账本保留。

最终推荐：以“测量制度如何改变消费者对真实使用结果的评价及汽车技术匹配”为主线；以成本资本化与信息校准为两条受识别约束的机制；以竞争和体验福利形成政策贡献；以真实节能技术的市场回报与专利方向形成长期扩展。需求正负都必须由相同模型中的可观测差异与参数解释，而不是根据结果临时更换理论。

附录 A. 关键推导的中间步骤

A.1 正态更新：从贝叶斯公式到精度权重

设独立的先验与经校准信号为 $h \sim N(m_0, v_0)$ 、 $\tilde{\ell} \mid h \sim N(h, \tau^2)$ 。后验密度满足

$$f(h | \tilde{\ell}) \propto \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{(h - m_0)^2}{v_0} + \frac{(\tilde{\ell} - h)^2}{\tau^2} \right] \right\}. \quad (\text{A1})$$

将二次项展开： h^2 的系数为 $v_0^{-1} + \tau^{-2}$ ； h 的线性系数为 $-2(m_0/v_0 + \tilde{\ell}/\tau^2)$ 。配方得

$$v_1 = (v_0^{-1} + \tau^{-2})^{-1}, \quad m_1 = v_1 \left(\frac{m_0}{v_0} + \frac{\tilde{\ell}}{\tau^2} \right) = m_0 + \frac{v_0}{v_0 + \tau^2} (\tilde{\ell} - m_0). \quad (\text{A2})$$

因此权重来自相对精度，而不是由研究者任意指定“信任系数”。式 (25) 的偏差 b_s 如果未知而同时自由估计，会与均值信念发生识别混合；正确的来源信息、校准或归一化不可省略。

A.2 为什么不充分注意产生二阶决策损失

暂固定一个消费者，设完全评价时系统效用 v_j ，注意不足时使用 $\tilde{v}_j$ ，二者共享独立标准 Gumbel 误差。定义

$$P_j = \frac{e^{v_j}}{\sum_k e^{v_k}}, \quad \tilde{P}_j = \frac{e^{\tilde{v}_j}}{\sum_k e^{\tilde{v}_k}}. \quad (\text{A3})$$

对使用 $\tilde{v}$ 选出的车型 J ，极值分布性质给出

$$E[\varepsilon_j | J = j] = \gamma_E - \log \tilde{P}_j. \quad (\text{A4})$$

所以在真实评价 v 下，该选择的期望效用为

$$\begin{aligned} E[v_J + \varepsilon_J] &= \sum_j \tilde{P}_j (v_j + \gamma_E - \log \tilde{P}_j) \\ &= \gamma_E + \log \sum_k e^{v_k} - \sum_j \tilde{P}_j \log \frac{\tilde{P}_j}{P_j}. \end{aligned} \quad (\text{A5})$$

相对于完全评价的损失恰为 $D_{KL}(\tilde{P} \| P) \geq 0$ 。这不是观测到的消费者福利数据，而是在规定误差、稳定偏好和评价基准下的数学结论。

令 $\tilde{v} = v + (1 - a)\alpha G$ ，即少计未来费用。记 $x = 1 - a$ ， $\Lambda(v) = \log \sum_j e^{v_j}$ 。因为 $\nabla \Lambda = P$ 、 $\nabla^2 \Lambda = \text{diag}(P) - PP'$ ，在 $x = 0$ 附近展开：

$$D_{KL}(\tilde{P} \| P) = \frac{x^2}{2} \alpha^2 G' [\text{diag}(P) - PP'] G + O(x^3). \quad (\text{A6})$$

这推导出正式 (38) 的 H 。给所有备选项增加同一个成本常数，不改变二阶选择损失；决定仔细计算价值的是相对成本，而不是单一成本绝对值。式 (36) 在此基础上额外规定认知成本为二次型，不是 KL 损失在任意大偏离下都精确等于二次函数。

A.3 从随机效用到 logit 的积分

标准 Gumbel 的分布函数和密度为 $F(\epsilon) = \exp[-e^{-\epsilon}]$ 、 $f(\epsilon) = e^{-\epsilon} \exp[-e^{-\epsilon}]$ 。给定某车型误差 $\varepsilon_j = \epsilon$ ，选择它要求所有 $k \neq j$ 满足 $\varepsilon_k \leq V_j - V_k + \epsilon$ 。

$$\begin{aligned}
P_j &= \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{k \neq j} F(V_j - V_k + \epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\epsilon} \exp \left[-e^{-\epsilon} \sum_k e^{V_k - V_j} \right] d\epsilon.
\end{aligned} \tag{A7}$$

令 $z = e^{-\epsilon}$ ，积分变成 $\int_0^{\infty} \exp[-z \sum_k e^{V_k - V_j}] dz$ ，于是 $P_j = e^{V_j} / \sum_k e^{V_k}$ 。随机系数只是让 V_{ij} 随 i 变化；市场份额再对潜在消费者类型积分。

A.4 份额导数与跨类型替代

对任意变量 a ，商法则给出

$$\frac{\partial P_{ij}}{\partial a} = P_{ij} \left[\frac{\partial V_{ij}}{\partial a} - \sum_k P_{ik} \frac{\partial V_{ik}}{\partial a} \right]. \tag{A8}$$

若 a 只提高一辆车 k 的净价， $\partial V_{il} / \partial p_k = -\alpha_i \mathbf{1}\{l = k\}$ ，则自身导数 $-\alpha_i P_{ik}(1 - P_{ik}) < 0$ ，其他车型导数 $\alpha_i P_{ij} P_{ik} > 0$ 。如果政策同时影响很多车型，必须使用整个向量 $\partial V_i / \partial a$ ，不能只计算一辆车自身导数就解释跨动力总量。

对 BEV 集合加总式 (A8)，即可得到正文的组间相对效用表达。它是给定类型、价格与可得集合的结论；市场层要积分，均衡层还要加上所有车型价格响应的链式导数。

A.5 校正 logsum：选择使用决策效用，评价使用体验效用

令决策选择 $J_D = \arg \max_j (V_j^D + \varepsilon_j)$ ，定义 $B_j = V_j^D - V_j^E$ 。直接用恒等式

$$V_{J_D}^E + \varepsilon_{J_D} = \max_j (V_j^D + \varepsilon_j) - B_{J_D} \tag{A9}$$

取期望，得到 $LS^D + \gamma_E - \sum_j P_j^D B_j$ ，再在两状态间作差并除货币边际效用，得到正文式 (81)。因此， $\sum_j P_j^D V_j^E$ 遗漏了被选择的特殊偏好； $\log \sum_j e^{V_j^E}$ 又把实际消费者替换成“重新按正确评价作选择”的另一个反事实。两者都不等于原政策下的真实评价福利。

这些结果要求规范基准保留何种偏好和误差已被说明。若把广告诱发偏好、从众、心理安慰等也视为需要纠正的部分，应另做规范性敏感性分析，不能只因模型包含该效用就自动计为社会收益。

A.6 为什么机械标签差与差距变化不能一起识别两个自由效应

固定道路表现 e^* ，令 $GAP_s = e^* - L_s$ ，则 $\Delta GAP = -g$ 。若回归写成 $\beta_1 g + \beta_2 \Delta GAP$ ，可识别的只有 $\beta_1 - \beta_2$ 。

要研究“信息准确性”，可以比较不同车型与情景下误差改善

$$(L_0 - e^*)^2 - (L_1 - e^*)^2 = 2g(e^* - L_0) - g^2, \tag{A10}$$

它借用了旧误差差异，仍然不是独立随机信息精度实验。若旧误差与消费者选择、车型质量或政策暴露相关，需处理相应识别。想进一步叫“信任提高”，还要观测/约束消费者的主观权重变化。改变变量名字不能创造独立变异。

附录 B. 阅读公式时的符号索引

记号	含义与口径
j, c, t, i, f	车型、消费地区、月份、模拟潜在消费者类型、决策企业
$d(j)$	ICE、HEV、PHEV、BEV 等动力分类
$s = 0, 1$	旧/新政策信息情景；与市场份额 s_{jct} 依下标区别
L, g, S, D^a	官方标签、同硬件新旧差、实际展示状态、状态乘强度
$e^*(z)$	对规定使用情景的实际表现基准；不是每条评论的无误差真值
$m, \widehat{G}, \kappa$	主观体验/能耗均值、主观能源支出现值、来源更新权重
γ	相对购车价格的未来能源成本估值权重，不是实际付款折扣
K_{ijct}	给定里程、期限、油电价等的成本资本化换算量
α_i	正的货币边际效用；效用单位/元
a_i^{risk}	CARA 风险厌恶，1/元；正文风险章节简记 a_i
a_i^{att}	注意处理程度，0 到 1；正文注意章节简记 a_i ；不与风险参数等同
RP	主观评价中的货币风险溢价；不是原始评论方差
$\mathcal{A}$	续航不足/补能便利损失；与注意接触 A_{ct} 分开
B_j, B^{nom}, B_{ij}^s	分别为 BEV 指示量、电池容量、福利决策楔子，按上下标区别； 实施代码使用不同变量名
$Q_{j,t-}$	购前非能源评分代理；不等于整个品牌形象
p^{net}, P, mc, mc^{eff}	消费者净支付、企业净收入价格、制造成本、含积分等楔子的有效成本
$\delta, \mu, \xi, \epsilon$	平均效用、类型偏离、剩余共同质量、个体—车型特殊偏好
Ω	由两种信息状态效用差得到的变化，不是自由新增参数
$Z, W_N, J(\Theta)$	工具矩阵、GMM 权重、矩条件导数/局部识别矩阵

实施时区分同名字母的局部含义；所有价格与能源现值采用同一币值年份和缩放口径。